1. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

La proliferación masiva de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en entornos interiores —edificios inteligentes, plantas industriales, campus universitarios y instalaciones sanitarias— ha generado un escenario de alta densidad de nodos inalámbricos que compiten por recursos de comunicaciones finitos y, en muchos casos, degradados por las condiciones del canal. La transmisión de señales de radiofrecuencia en interiores se caracteriza por fenómenos físicos complejos como la multipropagación, el desvanecimiento selectivo en frecuencia, la atenuación por materiales de construcción y la interferencia co-canal, los cuales distorsionan de manera significativa el enlace de comunicaciones y elevan la tasa de error a nivel físico. Este comportamiento del medio de propagación impone un límite teórico y práctico sobre la calidad de servicio (QoS) que puede ofrecerse a las aplicaciones críticas IoT, tales como monitoreo de procesos, control de seguridad y telemedicina, que requieren latencia acotada, confiabilidad elevada y disponibilidad continua.

En paralelo, la congestión dinámica del medio se intensifica a medida que la densidad de nodos aumenta. Los protocolos de acceso al medio de bajo consumo, ampliamente adoptados en el ecosistema IoT (por ejemplo, IEEE 802.15.4/Zigbee, LoRaWAN en variantes indoor y redes mesh sobre 802.11), operan en bandas de espectro compartidas y no licenciadas (ISM), donde la probabilidad de colisión de tramas crece de forma no lineal con el número de emisores activos por unidad de área. El problema se agrava por el fenómeno del *hidden node*, las variaciones temporales del tráfico (patrones estocásticos de generación de paquetes) y la ausencia de un

coordinador central capaz de reasignar recursos de forma óptima en tiempo real. De este modo, se establece un conflicto estructural entre la capa física y la capa MAC: mientras la propagación multipath reduce la robustez del enlace, la congestión dinámica degrada la eficiencia espectral y eleva la energía disipada por reintentos, configurando un círculo vicioso de rendimiento que limita el escalado sostenible de redes IoT densas.

Las soluciones convencionales para mitigar este conflicto se han basado históricamente en infraestructuras de alto costo: despliegue de sistemas DAS (*Distributed Antenna Systems*) con fibra óptica hasta cada punto de acceso, estaciones base de macrocelda reforzadas, gateways industriales certificados con antenas direccionales, o la adquisición de espectro licenciado con garantías regulatorias. Si bien estas arquitecturas demostraron eficacia en contextos de telecomunicaciones celulares tradicionales, resultan económicamente inviables para la gran mayoría de las aplicaciones IoT de interiores, cuyo modelo de negocio exige costos de despliegue por nodo en el rango de unidades a decenas de dólares, consumo energético compatible con baterías de larga duración y administración descentralizada sin depender de personal especializado permanente. La inversión en infraestructura centralizada además concentra un punto único de falla, contradiciendo los principios de resiliencia que la propia arquitectura IoT promete.

En consecuencia, existe una brecha tecnológica significativa entre las soluciones disponibles y las necesidades reales de las redes IoT interiores: se requieren mecanismos adaptativos, de bajo costo y distribuidos, capaces de compensar simultáneamente los efectos de la propagación física y la congestión dinámica del medio. Abordar esta problemática demanda un enfoque que integre el modelado del canal indoor con estrategias de gestión inteligente del espectro y del acceso al medio, orientado a maximizar la eficiencia de la red sin recurrir a infraestructura capital intensiva. La presente investigación se enmarca en esta necesidad,

proponiendo soluciones viables desde el punto de vista técnico y económico para la próxima generación de redes IoT densas en entornos interiores.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Comparativa de soluciones al conflicto físico–MAC en IoT interiores — infraestructura centralizada de alto costo vs. propuesta distribuida de bajo costo]

1.2. Preguntas de Investigación

La realidad problemática descrita evidencia que la calidad de servicio (QoS) de una red inalámbrica interior no es una propiedad atribuible a un solo componente del sistema, sino un resultado *emergente* de la interacción entre las condiciones físicas del canal (atenuación, multipropagación, interferencia) y el comportamiento dinámico de la pila de protocolos (acceso al medio, colisiones, reintentos, sobrecarga de confirmaciones). Preguntar por el QoS en interiores equivale, por tanto, a preguntar por una relación funcional entre conjuntos de variables de naturaleza distinta —físicas y de red— cuya dependencia raramente es lineal y que, en consecuencia, exige un instrumento de medición capaz de registrar ambas familias de variables de forma simultánea, sincronizada y reproducible. Ese instrumento es el prototipo IoT híbrido que se propone diseñar: nodos de bajo costo basados en ESP32 que transmiten por Wi-Fi IEEE 802.11 publicaciones MQTT y que, al mismo tiempo, reportan los indicadores de radiofrecuencia del enlace.

En tal virtud, la formulación de las preguntas de investigación se estructura como un sistema jerárquico y cerrado: una pregunta general que encuadra el problema sistémico y cuatro preguntas específicas que, en correspondencia con los cuatro eslabones de la cadena experimental (canal de propagación, comportamiento del QoS, correlación estadístico-aprendizaje y viabilidad

del instrumento), permiten desagregar la respuesta en problemas de ingeniería abordables, verificables y compatibles con el diseño factorial 3×3×3 y con el umbral de desempeño del 85% que se asume como criterio de éxito.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Sistema jerárquico de preguntas de investigación y su articulación con la cadena experimental (PE1 canal → PE2 red → PE3 Machine Learning → PE4 viabilidad)]

1.2.1. Pregunta General

¿En qué medida un prototipo IoT híbrido basado en microcontroladores ESP32, enlace Wi-Fi IEEE 802.11 y publicaciones MQTT permite evaluar la calidad de servicio de las redes inalámbricas interiores mediante la correlación de variables físicas de radiofrecuencia con variables dinámicas de red a través de técnicas de Machine Learning, y en qué forma dicho instrumento permite verificar de manera reproducible el umbral de desempeño del 85% fijado como criterio de éxito?

Trasfondo de ingeniería. La pregunta se justifica en la naturaleza *transversal* (cross-layer) del fenómeno que se pretende medir. En telecomunicaciones, la optimización o la evaluación de una sola capa presenta rendimientos decrecientes cuando el cuello de botella emerge de la interacción entre capas: ninguna métrica de red describe por sí sola la degradación causada por un canal con desvanecimiento selectivo, y ninguna medición de potencia de recepción anticipa por sí sola la latencia generada por las colisiones del mecanismo CSMA/CA. Para caracterizar el QoS es imprescindible observar, en la misma escala de tiempo, los indicadores físicos (RSSI, SNR, ruido de fondo) y los indicadores de red (latencia extremo a extremo, jitter, razón de entrega de tramas, pérdida de paquetes y buen uso). El prototipo propuesto se convierte, así, en el *instrumento de*

medición que hace observable esa relación, y la pregunta general encuadra la investigación como un problema de *ingeniería de sistemas de comunicaciones y de instrumentación*, donde la variable de diseño no es un componente aislado, sino el conjunto hardware–software–algoritmo que gobierna la adquisición, el tratamiento y la interpretación conjunta de ambos tipos de señales bajo restricciones económicas explícitas de despliegue masivo.

1.2.2. Preguntas Específicas

Pregunta Específica 1 (PE1) ¿Qué modelo de propagación en interiores, calibrado para la banda ISM de 2,4 GHz y las geometrías típicas de instalaciones densas, describe con suficiente fidelidad las variables físicas de radiofrecuencia —RSSI, SNR, potencia de recepción y ruido de fondo— que el prototipo ESP32 es capaz de estimar en campo, y qué relación guardan dichas variables con la atenuación por materiales de construcción y con los mecanismos de multipropagación presentes en el escenario de medición?

Trasfondo de ingeniería. Esta pregunta sitúa la investigación en el dominio de la *propagación de radiofrecuencia y caracterización de canales*. El canal de comunicación indoor se modela, según la complejidad requerida, mediante modelos deterministas (*ray tracing* de alta frecuencia), semi-empíricos (modelos de pérdida de distancia con exponente de atenuación ajustable, el modelo de la Recomendación ITU-R P.1238 de la forma $L = 20 \log_{10} f + N \log_{10} d + Lf(n) - 28$ dB, o modelos de múltiples paredes tipo Motley-Keenan) o estocásticos (distribuciones Rayleigh, Rician o Nakagami-*m* para el desvanecimiento de amplitud, con desvanecimiento por sombra de distribución log-normal). Cada modelo implica una relación distinta entre coste computacional y fidelidad, y su elección determina la validez de todas las evaluaciones posteriores: sin una caracterización correcta del exponente de pérdida de distancia,

del desvanecimiento por sombra y del *delay spread* propio del escenario, cualquier conclusión sobre QoS se formularía sobre una abstracción irreal del medio y los resultados no serían trasladables a un despliegue físico distinto. Adicionalmente, la pregunta exige identificar los parámetros *medibles en campo* con el hardware de bajo costo disponible, porque condiciona toda la viabilidad del prototipo: un ESP32 reporta el RSSI desde el controlador de interfaz Wi-Fi y permite estimar el ruido de fondo y la relación señal-ruido, pero no la matriz de canal compleja completa. En consecuencia, PE1 debe resolver dos problemas de ingeniería concretos: (i) ajustar por mínimos cuadrados los parámetros del modelo de pérdida de distancia a partir de la campaña de medición propia, verificando su bondad de ajuste mediante el error medio cuadrático y el coeficiente de determinación; y (ii) establecer el rango de operación del instrumento en el cual el RSSI reportado conserva monotonicidad respecto de la distancia, dada la conocida no linealidad y el efecto de las reflexiones constructivas y destructivas de la multipropagación. En síntesis, PE1 establece el *cimiento empírico-matemático* sobre el cual se construye la familia de variables explicativas de todo el análisis posterior.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Familias de modelos de propagación en interiores — deterministas, semi-empíricos (ITU-R P.1238, Motley-Keenan) y estocásticos (Rayleigh, Rician, Nakagami-m) — y su adecuación al instrumento ESP32]

Pregunta Específica 2 (PE2) ¿Cómo se comportan las métricas de calidad de servicio —latencia extremo a extremo, jitter, razón de entrega de tramas (PDR), pérdida de paquetes y buen uso— de un enlace MQTT sobre Wi-Fi IEEE 802.11 en interiores, al variar de forma controlada el escenario de propagación, la carga de ofrecimiento y el nivel de QoS del protocolo, y en qué combinaciones del diseño factorial experimental 3×3×3 se alcanza o

no el umbral del 85% fijado como criterio de éxito?

Trasfondo de ingeniería. PE2 corresponde al campo de la *evaluaración experimental de protocolos y de la ingeniería de calidad de servicio*. La definición de QoS de la Recomendación ITU-T E.800 —conjunto de efectos de un servicio que condicionan la satisfacción del usuario— debe operacionalizarse en magnitudes medibles antes de poder verificarse: la latencia extremo a extremo (con la referencia de 150 ms de la Recomendación ITU-T G.114 como límite prácticamente imperceptible para servicios interactivos), la variación de retardo o jitter, la razón de entrega de tramas, el porcentaje de pérdida y el buen uso en bits por segundo. Sobre el plano de enlace, Wi-Fi IEEE 802.11 administra el medio mediante DCF/CSMA/CA con retroceso exponencial binario y ventana de contienda, mecanismo cuyo comportamiento se modela con cadenas de Markov —el paradigma clásico del modelo de Bianchi— y que degrada de forma no lineal con la carga y con las interferencias co-canal y de canal adyacente propias de la banda ISM de 2,4 GHz, compartida con Bluetooth, Zigbee y equipos vecinos no coordinados. Sobre el plano de aplicación, MQTT introduce una dimensión adicional que suele subestimarse: sus tres niveles de servicio (QoS 0 sin confirmación, QoS 1 con confirmación de recepción y QoS 2 con ciclo completo de cuatro manos) intercambian confiabilidad por sobrecarga de tráfico y por latencia, de modo que el nivel elegido modifica simultáneamente el tiempo de entrega y la probabilidad de duplicación o pérdida. Finalmente, la pregunta incorpora el *diseño factorial* no como un recurso estadístico ornamental, sino como la única forma de estimar simultáneamente los *efectos principales* de los tres factores y sus *interacciones* —por ejemplo, si el efecto de la carga de tráfico sobre la latencia depende del escenario de propagación o del nivel de QoS—, que es precisamente la estructura de dependencia que la realidad problemática anticipa. El umbral del 85% se introduce aquí como *criterio de éxito metodológico operacionalizable*: habilita

transformar un juicio cualitativo (“la red es de buena calidad”) en una decisión verificable celda por celda dentro de la matriz experimental.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Comparativa de los niveles de servicio MQTT (QoS 0/1/2) — confirmación, latencia, sobrecarga, confiabilidad y factor experimental asociado]

Pregunta Específica 3 (PE3) ¿Qué familia y configuración de modelo de Machine Learning —implementada preferentemente con Scikit-learn sobre regresión lineal regularizada, árboles de decisión y ensambles tipo *random forest*— establece la relación más robusta entre las variables físicas de radiofrecuencia y las variables dinámicas de red, con qué exactitud clasificaría el estado de QoS respecto del umbral del 85% y qué importancia relativa tendrían los predictores en la explicación de dicho estado?

Trasfondo de ingeniería. PE3 se inscribe en el área de *aprendizaje automático aplicado a redes de comunicaciones*. El problema puede formularse como aprendizaje supervisado de dos tipos: (i) una tarea de *clasificación*, cuya variable objetivo sería el cumplimiento o incumplimiento del umbral del 85% en las métricas de QoS; y (ii) una tarea de *regresión*, cuyo objetivo sería estimar magnitudes continuas como la latencia o el jitter a partir de los indicadores físicos y de configuración. La ingeniería de este problema radica en que la relación entre RSSI y rendimiento no es monotónica ni aditiva: conviven efectos de umbral (bajo cierto nivel de señal, la tasa de error se desborda), efectos de saturación (por encima de un nivel suficiente, mejorar la potencia no reduce la latencia) e interacciones entre la carga y la calidad del enlace; los modelos lineales simples capturan la tendencia general, mientras que los ensambles de árboles capturan los efectos de umbral y las interacciones sin requerir especificación previa de la forma funcional. La evaluación debe regirse por buenas prácticas de validación: partición estratificada entre

entrenamiento y prueba, validación cruzada en *k* pliegues, búsqueda de hiperparámetros sin contaminar la partición de prueba, y reporte conjunto de métricas (exactitud, precisión, sensibilidad, *F*1, área bajo la curva ROC, y MAE/RMSE/R^2 para la regresión) para detectar tanto el sobreajuste como el sesgo por desequilibrio de clases. Un requisito adicional, propio de la ingeniería aplicada, es la *interpretabilidad*: un modelo cuyos predictores no pueden leerse en términos físicos (por ejemplo, que el RSSI o el nivel de QoS no aparezcan entre los atributos más importantes) sería de escaso valor para el gestor de red, aun cuando su exactitud sea elevada. PE3 convierte, así, el conjunto de mediciones en un *modelo utilizable* de correlación entre las dos familias de variables.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Esquema del aprendizaje supervisado previsto — clasificación del umbral del 85% y regresión de latencia/jitter con Scikit-learn]

Pregunta Específica 4 (PE4) ¿Es técnica y económicamente viable, y útil desde el punto de vista de la operación, un prototipo IoT híbrido de bajo costo —instrumentado con tableros de Power BI para la comunicación del estado de QoS— que ofrezca una evaluación reproducible de la calidad de servicio de la red interior, manteniendo el costo por nodo y la complejidad de operación dentro de los rangos compatibles con despliegues masivos y con la gestión cotidiana de instalaciones reales?

Trasfondo de ingeniería. PE4 cierra el sistema de preguntas con la dimensión de *ingeniería de sistemas y economía de las telecomunicaciones*. La validación de un instrumento de medición no se limita a demostrar que produce estimaciones consistentes en un banco de pruebas, sino que exige una metodología reproducible y un valor de uso demostrable: definición de escenarios de referencia (aulas, oficinas, pasillos y salas técnicas), de KPIs comparables (PDR,

latencia percentil-95, jitter, buenuso, exactitud del modelo), de líneas base técnicas (el mismo enlace sin instrumentación cruzada y las arquitecturas centralizadas descritas en la realidad problemática) y de un nivel de madurez tecnológica explícito. La simulación permite explorar el espacio de diseño a escala, pero la ingeniería de telecomunicaciones reconoce la brecha entre simulación y despliegue real; por ello la pregunta incorpora el *prototipo físico* como etapa de verificación obligatoria. En paralelo, la viabilidad económica se trata como variable de diseño: el CAPEX por nodo, el consumo de energía, la ausencia de infraestructura centralizada y la dependencia de componentes comerciales estándar deben cuantificarse para demostrar que la solución se sitúa en la franja de costo exigida por el mercado IoT. Finalmente, la dimensión de *utilidad* se concreta en la capa de visualización: los tableros de Power BI traducen las salidas del análisis estadístico y del modelo de Machine Learning en indicadores accionables —semáforos de cumplimiento del umbral, tendencias por escenario y alertas de degradación—, de modo que el resultado no quede confinado en el informe académico, sino que pueda sostener decisiones de dimensionamiento, reubicación de puntos de acceso o ajuste de parámetros del protocolo. En conjunto, PE4 convierte el resultado académico en una *propuesta de solución con grado de madurez tecnológica* explícito, requisito indispensable de la ingeniería aplicada.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN TÉCNICA: Esquema de los tableros de Power BI — tablero de estado con semáforos, tablero de diagnóstico y tablero predictivo]

Síntesis Integradora

Las cuatro preguntas específicas no son compartimentos estancos, sino eslabones de una cadena experimental coherente: PE1 (canal) suministra la familia de variables físicas de radiofrecuencia; PE2 (protocolo y red) produce la familia de variables dinámicas y define el umbral de éxito dentro

de una matriz factorial 3×3×3; PE3 (Machine Learning) establece y valida la relación estadístico-aprendizaje entre ambas familias; y PE4 (viabilidad) integra, instrumenta y somete a validación técnica, económica y de uso el resultado sistémico. Responderlas en conjunto permite, precisamente, dar respuesta a la pregunta general sobre la capacidad de un prototipo IoT híbrido de bajo costo para evaluar y comunicar de forma reproducible la calidad de servicio de las redes inalámbricas interiores.

1.3. Justificación

1.3.1. Presentación del tema y del proceso comunicativo

La presente investigación propone el diseño, la implementación y la evaluación de un prototipo IoT híbrido para la medición de la calidad de servicio en redes inalámbricas interiores. El proceso comunicativo objeto de estudio se circunscribe a una cadena específica: el nodo sensor–actuador basado en ESP32 adquiere e incluye en cada publicación tanto el estado medido como los indicadores de radiofrecuencia del enlace; la trama viaja por el medio compartido conforme al protocolo Wi-Fi IEEE 802.11 (MAC DCF/CSMA/CA y PHY 802.11 b/g/n) hasta el punto de acceso; el *broker* MQTT recibe, enruta y confirma las publicaciones según el nivel de QoS contratado; el servidor de adquisición registra las series temporales sincronizadas de variables físicas y de red; y el canal de análisis —estadística descriptiva e inferencial, modelos de Machine Learning y tableros de Power BI— transforma esos registros en conocimiento sobre el desempeño del enlace. Los actores involucrados son, por tanto, identificables: los desarrolladores y fabricantes de dispositivos IoT (que requieren criterios objetivos de desempeño), los administradores y gestores de redes de área local (que necesitan diagnósticos accionables sobre

cobertura y congestión), la comunidad académica de telecomunicaciones (que demanda protocolos experimentales replicables) y los usuarios finales de instalaciones interiores (educativas, asistenciales, industriales y comerciales), cuya experiencia de calidad depende directamente del comportamiento del enlace.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Arquitectura general del sistema IoT híbrido, mostrando la relación entre los nodos ESP32, el canal Wi-Fi, el broker MQTT y la capa de análisis]

1.3.2. Enfoques de la investigación y razones de su elección

La elección del tema responde a la convergencia de cuatro evidencias: el crecimiento sostenido de la densidad de dispositivos IoT en interiores; la concentración de las bandas ISM no licenciadas como espacio compartido y congestionado; la brecha entre las soluciones de evaluación de QoS de alto costo (analizadores de espectro, sondas comerciales, plataformas de gestión empresarial) y la realidad económica de los despliegues masivos; y la madurez suficiente de las técnicas de aprendizaje automático de código abierto para extraer modelos interpretables a partir de series temporales de sensores. Sobre esa base, la investigación se aproxima a su objeto de estudio mediante los siguientes enfoques:

a) Enfoque teórico-científico. Se busca producir conocimiento verificable sobre la relación funcional entre variables físicas de radiofrecuencia y variables dinámicas de red. En el plano conceptual, se articulan marcos de referencia institucionales —la Recomendación ITU-T E.800 para la definición de calidad de servicio, las Recomendaciones ITU-R P.1238 e ITU-T G.114/Y.1540 para la propagación y el desempeño de transferencia de paquetes, y el estándar IEEE 802.11 para el acceso al medio— con el paradigma del aprendizaje automático supervisado.

El aporte teórico consiste en la formalización de un modelo de correlación entre ambas familias de variables, comprobado empíricamente y documentado con indicadores de ajuste e importancia de predictores, lo que amplía el cuerpo de conocimiento sobre caracterización de QoS en redes inalámbricas de interiores.

b) Enfoque tecnológico. La respuesta al problema se materializa en un artefacto: un prototipo hardware–software de bajo costo, replicable con componentes comerciales disponibles (microcontroladores ESP32, punto de acceso Wi-Fi, *broker* MQTT, base de datos y capa de análisis). Este enfoque se elige porque la problemática descrita es de naturaleza aplicada: la brecha identificada no se cierra con un modelo analítico, sino con un instrumento que pueda instalarse, operarse y repetirse en instalaciones reales. El prototipo incorpora desde su diseño la instrumentación de las variables físicas, condición indispensable para que la evaluación de QoS sea *cross-layer* y no una simple medición de rendimiento de aplicación.

c) Enfoque metodológico. Se opta por un diseño experimental de carácter cuantitativo, estructurado como un plan factorial completo 3×3×3 con factores de propagación, de carga de tráfico y de nivel de servicio MQTT, complementado con un plan de contingencia explícito de cinco pasos para el tratamiento eventual de resultados que no alcancen el umbral del 85%. Este enfoque se justifica por tres razones: permite estimar efectos principales e interacciones en una sola campaña de medición; garantiza la reproducibilidad, al hacer públicos los niveles, las réplicas y los criterios de éxito antes de la recolección; y evita el sesgo de interpretación *a posteriori*, al fijar por adelantado tanto el criterio de éxito como el procedimiento de respuesta ante su incumplimiento.

d) Enfoque económico y social. La investigación se delimita explícitamente en la franja de costo de los despliegues IoT masivos: sin infraestructura centralizada especializada, sin

espectro licenciado y con componentes de costo reducido. Su justificación social se deriva de las aplicaciones que habilita: el dimensionamiento racional de redes en aulas y laboratorios, la detección temprana de degradación en instalaciones sanitarias y de seguridad, y la dotación de herramientas de diagnóstico a instituciones que carecen de equipos de medición especializados. Desde el punto de vista académico, se espera como aporte la publicación de un protocolo experimental replicable y del conjunto de datos estructurado resultante, disponible para trabajos posteriores de validación y comparación.

1.3.3. Justificación de la pertinencia del umbral del 85% y de la validación

El umbral del 85% se asume como criterio de éxito metodológico por su carácter de frontera operacional verificable: permite pronunciarse, para cada celda del diseño factorial y para el modelo predictivo, sobre si el desempeño observado se considera aceptable, y habilita la activación de un plan de contingencia de cinco pasos cuya finalidad no es su redefinición retroactiva, sino la verificación del instrumental, el re-aislamiento de causas, la ampliación de la evidencia, el reajuste de parámetros configurables y, únicamente en último caso, la documentación formal de la desviación. De este modo, la justificación metodológica del estudio se sostiene tanto si el umbral se alcanza como si no se alcanza: en el primer caso se dispone de evidencia de cumplimiento; en el segundo, de evidencia de límite técnico correctamente diagnosticada.

1.3.4. Delimitación del caso: coordenadas espaciales y temporales

En el plano espacial, la investigación se delimita a entornos interiores de instalaciones de uso institucional —aulas, laboratorios, oficinas y pasillos de circulación— caracterizados por geometrías cerradas, mobiliario y tabiquería de materiales de construcción convencionales,

operando en la banda ISM de 2,4 GHz con infraestructura Wi-Fi de tipo punto de acceso doméstico o institucional. Se descartan explícitamente los escenarios exteriores, los de propagación entre plantas y las bandas de 5 GHz y 6 GHz, así como los entornos con procesamiento de señales en la capa física fuera del alcance del hardware empleado. En el plano temporal, la investigación se delimita al periodo de ejecución previsto en el cronograma del plan de tesis, organizado en cuatro etapas consecutivas: (i) diseño y construcción del prototipo con pruebas de integración; (ii) calibración del instrumento y campaña de mediciones bajo el diseño factorial; (iii) procesamiento de datos, modelado con Scikit-learn y construcción de tableros; y (iv) análisis, contrastación de resultados, redacción y sustentación. Las mediciones se realizarán en horarios y condiciones registradas, de modo que la campaña sea auditable y susceptible de repetición posterior.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo Principal

Diseñar, implementar y evaluar un prototipo IoT híbrido basado en microcontroladores ESP32, enlace Wi-Fi IEEE 802.11 y publicaciones MQTT, que permita correlacionar mediante técnicas de Machine Learning las variables físicas de radiofrecuencia con las variables dinámicas de red, con el fin de evaluar la calidad de servicio de las redes inalámbricas interiores y verificar de manera reproducible el umbral de desempeño del 85% fijado como criterio de éxito.

1.4.2. Objetivos Específicos

OE1. Caracterizar el canal de propagación en interiores de la banda ISM de 2,4 GHz y las variables físicas de radiofrecuencia medibles con el instrumento —RSSI, SNR, potencia de recepción y ruido de fondo—, ajustando a las mediciones de campo un modelo de pérdida de distancia y evaluando su bondad de ajuste.

OE2. Implementar el prototipo IoT híbrido —nodos ESP32, punto de acceso Wi-Fi, *broker* MQTT y estación de adquisición— con la instrumentación y la sincronización necesarias para registrar de manera simultánea y trazable las variables físicas y las variables dinámicas de red.

OE3. Ejecutar la campaña de mediciones bajo el diseño factorial experimental 3×3×3 y cuantificar las métricas de calidad de servicio (latencia extremo a extremo, jitter, razón de entrega de tramas, pérdida de paquetes y buen uso) frente al umbral del 85%, aplicando el plan de contingencia de cinco pasos ante resultados que no alcancen dicho criterio.

OE4. Desarrollar y validar, con la biblioteca Scikit-learn, los modelos de Machine Learning que correlacionen las variables físicas de radiofrecuencia con las variables dinámicas de red, evaluando su exactitud mediante validación cruzada, sus métricas de clasificación y regresión, y la importancia relativa de sus predictores.

OE5. Construir los tableros de análisis en Power BI para la visualización y comunicación del estado de calidad de servicio, y documentar la viabilidad técnica y económica del prototipo frente a las soluciones de infraestructura centralizada convencionales.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Matriz de consistencia de la investigación, relacionando problema, objetivos, preguntas, hipótesis y variables]

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Arquitectura general del sistema IoT híbrido…]

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El presente capítulo sustenta teóricamente la investigación. Se inicia con los antecedentes de trabajos previos relacionados (2.1); continúa con el desarrollo profundo de la base teórica que sustenta cada una de las preguntas de investigación —calidad de servicio, Wi-Fi IEEE 802.11, propagación en interiores, MQTT y Machine Learning— (2.2); procede al estado del arte organizado por enfoques y cierra con el párrafo de vacío que delimita la contribución pretendida (2.3); explicita el marco conceptual o glosario rector (2.4) y finaliza con la normatividad estrictamente pertinente al objeto de estudio (2.5).

2.1. Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes se presentan diferenciados por enfoque, con el propósito de mostrar el estado real del avance sobre el problema principal y la distancia que separa a los trabajos existentes de la propuesta formulada en este documento.

2.1.1. Antecedentes sobre caracterización y modelado de la propagación en interiores

Chrysikos, Georgopoulos y Kotsopoulos (2009) realizaron una validación específica del sitio del modelo de pérdida de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) a 2,4 GHz, a partir de mediciones adquiridas en un entorno de oficina inalámbrica (*WLAN*). Los autores lograron un ajuste numérico del modelo ITU de carácter general al sitio particular, obteniendo valores de los parámetros del modelo correspondientes a esa banda de frecuencia, con el propósito de mejorar la precisión del presupuesto de enlace en redes inalámbricas locales. Su aporte evidencia que los modelos de referencia públicos requieren recalibración local para ser utilizados como herramienta

de diseño.

Solahuddin y Mardeni (2011) desarrollaron un modelo empírico de pérdida para redes IEEE 802.11n a 2,4 GHz en un edificio académico, comparando el desempeño de los modelos de doble pendiente, segmentado, de sombreado log-normal, ITU-R P.1238-1, Motley-Keenan ajustado y COST 231 de múltiples paredes. Concluyeron que el modelo segmentado ofrecía la mejor estimación de señal y lo tomaron como referencia para una optimización posterior. Mardeni y Solahuddin (2012) continuaron ese trabajo, reportando que el modelo mejorado reducía el error medio de predicción respecto del modelo original y que la validación en un edificio de oficinas distinto mantenía la precisión obtenida.

Kaddouri, El Hajj, Zaharia y El Zein (2018) efectuaron mediciones extensas de pérdida de trayecto en una oficina de planta abierta a 2,4 GHz y 5,8 GHz, cubriendo combinaciones de posición y altura transmisor–receptor en visibilidad directa y sin visibilidad directa, y realizaron una segunda campaña para cuantificar el efecto de la movilidad de las personas. Reportaron que la presencia de las personas incrementa la pérdida media del trayecto y que los exponentes de pérdida obtenidos difieren según la configuración de medición, además de contrastar sus resultados con los valores de la recomendación ITU-R P.1238.

Rath, Timmadasari, Panigrahi y Simha (2017) propusieron un modelo estadístico de pérdida en interiores para operaciones regulares de Wi-Fi en la banda de 2,4 a 2,5 GHz, validado mediante campañas de medición en oficinas con distintas condiciones (espacio ocupado, oficina abierta, pasillo, comedor y locales de varios pisos). Compararon su modelo con el de ITU-R y con el de distancia logarítmica, reportando mejor ajuste de su propuesta a los datos experimentales y destacando que los exponentes de pérdida varían de forma significativa entre pasillos y espacios abiertos debido a la multipropagación y a las reflexiones.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Cuadro comparativo de antecedentes de propagación en interiores — autores, banda, modelo evaluado y hallazgo clave]

2.1.2. Antecedentes sobre medición experimental del desempeño Wi-Fi y del QoS de protocolos de aplicación

Dianu, Riihijärvi y Petrova (2014) presentaron un estudio basado en mediciones del desempeño del estándar Wi-Fi IEEE 802.11ac en un entorno interior típico de oficina. Observaron que las mejoras de desempeño respecto de 802.11n son sensibles a las condiciones del canal —con caída rápida de las tasas de datos al aumentar la distancia— y que, mientras la interferencia de canal adyacente proveniente de equipos legados tiene un impacto severo, el mecanismo de acceso al medio permite compartir el canal de manera efectiva cuando la interferencia es de canal coexistente.

Fiehe, Riihijärvi y Mähönen (2010) llevaron a cabo campañas de medición extensas de IEEE 802.11n en entornos de oficina controlados e interferidos. Reportaron que el rendimiento teórico no se alcanza en la práctica, que 802.11n tolera de manera razonable la interferencia proveniente de otras tecnologías de la banda ISM de 2,4 GHz, pero que interferentes estrechos de potencia suficiente y equipos legados en la misma región de espectro degradan de manera notable el desempeño.

Miaoudakis, Stratakis, Antonidakis, Zaharopoulos y Stojanovic (2009) evaluaron mediante mediciones reales la coexistencia de redes inalámbricas locales y de área personal en una oficina típica, considerando interferencia 802.11–802.11 en canales solapados y no solapados y la interferencia Bluetooth sobre 802.11. Reportaron degradaciones importantes de rendimiento y aumentos de la latencia de ida y vuelta cuando los canales se solapan, y degradación residual

aun en canales no solapados.

van Bloem, Schiphorst, Kluwer y Slump (2012) desarrollaron una herramienta de medición de la influencia de distintas fuentes de interferencia sobre enlaces de comunicación IEEE 802.11, analizando la capa física y la capa de enlace para evaluar el impacto conjunto sobre la calidad de servicio. Sus resultados mostraron que ciertos interferentes producen degradación severa del QoS del Wi-Fi, y que el análisis a nivel de tramas permite identificar el mecanismo de interferencia con mayor detalle que las herramientas tradicionales centradas únicamente en rendimiento y tasa de error de paquetes.

Parastar y Wang (2020) estudiaron experimentalmente la calidad de servicio en redes IEEE 802.11, poniendo énfasis en el mecanismo de acceso mejorado EDCA propuesto por IEEE 802.11e y en la influencia de sus parámetros (AIFS y TXOP) sobre el retardo, empleando para ello una plataforma real con redes definidas por software, en contraposición a los estudios mayoritariamente basados en simulación.

En el plano de los protocolos de aplicación, Hijazi, Habaebi, Al-Haddad y Mohammed Zyoud (2021) realizaron una prueba de estrés de un servidor MQTT en una infraestructura de red privada de IoT, analizando retardo, jitter, pérdida de paquetes y rendimiento en escenarios de tiempo real y no tiempo real para los tres niveles de servicio MQTT. Reportaron que el retardo crece de forma marcada con la carga, que el nivel QoS 0 presenta los menores retardos por ausencia de confirmaciones y que los niveles QoS 1 y QoS 2 intercambian sobrecarga de control por mayor confiabilidad de entrega.

Akbar, Amron, Mulya y Hanifah (2017) revisaron la implementación del protocolo MQTT para la comunicación en redes de sensores inalámbricas, midiendo el proceso de descubrimiento de puerta de enlace, la pérdida de paquetes en QoS 0, la duplicación de datos y los reintentos en

QoS 1 y 2, y el tiempo de ida y vuelta en los niveles confirmados, concluyendo que el nivel de servicio elegido determina explícitamente el compromiso entre velocidad y confiabilidad de la entrega.

Nikfarjam Nashtifani (2026) midió experimentalmente la latencia en sistemas IoT de pequeña escala construidos con nodos ESP32 que publican por MQTT sobre Wi-Fi en interiores, sincronizando los relojes mediante NTP para obtener retardos de ida y vuelta de un solo sentido y de ida y vuelta, en distintas distancias de comunicación y en los niveles de QoS 0 y 1. Concluyó que las condiciones de la red Wi-Fi y la arquitectura de comunicación influyen en la latencia en mayor medida que las limitaciones de proceso del microcontrolador, y que el nivel QoS 1 incrementa el retardo y el jitter respecto de QoS 0.

Chen y Kunz (2016), por su parte, compararon experimentalmente protocolos de IoT bajo una red inalámbrica de acceso con restricciones de ancho de banda, retardo y pérdida, evidenciando que el comportamiento de MQTT ante la pérdida de paquetes y la reducción de capacidad del enlace lo distancia del desempeño de alternativas orientadas a la mensajería de baja latencia.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Cuadro comparativo de antecedentes de medición Wi-Fi y QoS MQTT — autores, protocolo, métricas y hallazgo]

2.1.3. Antecedentes sobre Machine Learning aplicado a la predicción de QoS y al estado de los enlaces

Pawar, Jadhav, Lokhande, Raskar y Patil (2023) evaluaron los parámetros de calidad de servicio de la comunicación MQTT en aplicaciones de IoT mediante una red neuronal profunda, con el propósito de anticipar el comportamiento del enlace a partir de series de indicadores de red.

Hameed (2023) planteó un marco de modelado de tráfico y predicción de QoS mediante técnicas de aprendizaje profundo avanzado, formulando la predicción de indicadores como problema de pronóstico de series temporales univariadas y multivariadas y validando la propuesta con datos de tráfico de aplicaciones IoT reales sobre acceso IEEE 802.15.4.

Çoğay, Akkoç y Seçinti (2024) propusieron un marco de enrutamiento dinámico multiproto asistido por Machine Learning en el que un clasificador de paquetes basado en métodos de ensamble selecciona las rutas de acuerdo con la carga y el estado de los enlaces, evaluando la clasificación con métricas F1 y el enrutamiento en el simulador NS-3 mediante razones de entrega de paquetes y rendimiento.

Ávalos-Arce, Pérez-Díaz, Del-Valle-Soto y Briseño (2024) investigaron las limitaciones de los modelos de predicción del estado de paquetes en redes inalámbricas IEEE 802.15.4 sometidas a distintas interferencias, entrenando varios clasificadores supervisados con características extraídas de la captura de tramas. Reportaron que los atributos de fortaleza de red y de tamaño de paquete resultan predictores dominantes y que los métodos de ensamble (refuerzo de gradiente y bosques aleatorios) obtienen el mejor desempeño frente a métodos lineales y basados en vectores de soporte.

Yazıcı y Güreş (2024) predijeron indicadores de QoS —razón de entrega de paquetes y rendimiento— en escenarios inalámbricos empleando múltiples métodos de Machine Learning con un esquema de validación cruzada anidada que evita la fuga de información entre la selección de parámetros y la evaluación; encontraron que los métodos de ensamble, y en particular los bosques aleatorios, ofrecen el mejor compromiso de error y coeficiente de determinación.

Bečvář, Plachy, Mach, Nikolov y Gesbert (2024) abordaron la predicción de la calidad de canal con Machine Learning, desde el concepto hasta la validación experimental, en un trabajo

que subraya la brecha entre el desempeño reportado en condiciones controladas y el alcanzado en condiciones operativas reales.

Benadji, Zitoune y Vèque (2023) propusieron la predicción de la razón de pérdida de paquetes como indicador de congestión en redes IoT mediante modelos de aprendizaje profundo y ventanas deslizantes sobre series temporales, con el fin de sustituir la reacción tardía a la congestión por una anticipación basada en datos.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Cuadro comparativo de antecedentes de Machine Learning para predicción de QoS — autores, método, predictores y métricas]

2.1.4. Antecedentes sobre monitoreo, visualización y tableros de indicadores

Ehrlich, Neumann, Biendarra y Jasperneite (2019) abordaron el monitoreo de la calidad de servicio en redes de comunicación industriales híbridas, analizando los métodos disponibles de extracción de información del tráfico y su aprovechamiento por los sistemas de gestión de red, en un contexto donde la visibilidad del estado de la red es condición para la toma de decisiones de configuración.

Calderon, del Campo, Saavedra y Santamaría (2023) implementaron y evaluaron el desempeño de una plataforma IoT modular de arquitectura distribuida que combina herramientas de la familia Elastic con Apache Kafka, incluyendo un marco de monitoreo basado en agentes que supervisa la plataforma con arreglo a métricas definidas y la complementa con interfaces de visualización para facilitar el despliegue, la gestión y el mantenimiento.

Praja, Tahir, Cahyani, Zahroeva, Anam y Prameswari (2025) desarrollaron un sistema de monitoreo y registro del tráfico Wi-Fi de aulas universitarias mediante captura de paquetes con Wireshark y su visualización interactiva en Power BI, identificando patrones de uso, tráfico

dominante y anomalías potenciales a partir de los datos capturados.

2.1.5. Síntesis de los antecedentes

Los antecedentes descritos cubren, de manera conjunta, los cuatro frentes que la investigación moviliza: la caracterización física del canal, la medición experimental del desempeño Wi-Fi y de los protocolos de aplicación, la predicción del comportamiento del enlace mediante aprendizaje automático y la visualización de indicadores para la toma de decisiones. Sin embargo, cada conjunto de trabajos desarrolla su aporte de manera aislada respecto de los otros: los trabajos de propagación entregan modelos de atenuación sin vincularlos con métricas de QoS de aplicación; los de medición de protocolos entregan métricas sin modelar su dependencia de las variables físicas; los de Machine Learning predicen indicadores sin instrumentar de forma simultánea el plano físico con hardware de bajo costo; y los de visualización presentan tableros sin corresponder a modelos predictivos validados experimentalmente.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Matriz de vacío de investigación — cobertura de los cuatro frentes en la literatura frente a la propuesta]

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Calidad de Servicio (QoS)

La Recomendación ITU-T E.800 define la calidad de servicio como el *conjunto de efectos de un servicio que condicionan la satisfacción del usuario del mismo*. La definición, deliberadamente amplia, tiene una consecuencia práctica decisiva para la ingeniería: para que la QoS sea gestionable debe traducirse en *indicadores medibles* (KPI) relacionados con la percepción del

usuario o con el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio. De esta manera, la QoS opera en tres planos diferenciados: el plano del usuario (percepción subjetiva), el plano del servicio (parámetros contractuales) y el plano de la red (magnitudes técnicas observables en los equipos). La investigación se sitúa en el tercer plano, como fuente de evidencia que sustenta los dos anteriores.

Las magnitudes técnicas empleadas en este trabajo se definen con precisión operacional:

- **Latencia extremo a extremo (*end-to-end delay*).** Tiempo transcurrido entre la emisión de un mensaje por el nodo publicador y su recepción efectiva por el suscriptor, incluyendo el tiempo de acceso al medio Wi-Fi, la cola de espera en el *broker* y el procesamiento de los extremos. La Recomendación ITU-T G.114 establece que un retardo de ida de hasta 150 ms es prácticamente imperceptible para la mayoría de los usuarios en aplicaciones interactivas, mientras que por encima de 400 ms resulta generalmente inaceptable; este rango se utiliza en la investigación como referencia interpretativa, no como umbral de éxito.
- **Jitter o variación del retardo.** Dispersión estadística de los retardos de entrega consecutivos, típicamente expresada como la desviación típica de la serie de retardos o como la diferencia de retardo de paquetes (IPDV, definido en la RFC 3393). Un jitter elevado degrada las aplicaciones basadas en flujo continuo aun cuando la latencia media sea aceptable.
- **Razón de entrega de tramas (PDR, *Packet Delivery Ratio*).** Cociente entre el número de mensajes recibidos correctamente y el número de mensajes publicados, expresado en porcentaje. Es el indicador binario de confiabilidad de extremo a extremo y el natural para expresar el umbral del 85% adoptado en la investigación.
- **Pérdida de paquetes.** Complemento probabilístico de la PDR, asociada a colisiones en el

medio, a desbordamiento de colas, a degradación del enlace físico y a desconexiones temporales.

- **Buen uso (*goodput*).** Cantidad de carga útil entregada por unidad de tiempo, excluyendo las cabeceras, las confirmaciones y los mensajes retransmitidos; permite distinguir el rendimiento aparente del rendimiento efectivamente aprovechable por la aplicación.
- **Índices de radiofrecuencia.** RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), SNR (*Signal-to-Noise Ratio*), nivel de ruido de fondo y, cuando el controlador lo expone, la tasa de error estimada. Constituyen la familia de *variables físicas* del modelo de correlación.

Conviene subrayar que la QoS es una propiedad *emergente* del sistema completo: no se explica por la calidad del punto de acceso, ni por el ancho de banda contratado, ni por el protocolo de aplicación considerados aisladamente, sino por la interacción entre el canal de propagación, el mecanismo de acceso al medio y la semántica de confirmación del protocolo de transporte de mensajes. Esta característica justifica formalmente el enfoque transversal de la investigación.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Definición operacional de las métricas de QoS empleadas — latencia, jitter, PDR, pérdida y buen uso, con unidad y referencia normativa]

2.2.2. Wi-Fi IEEE 802.11: acceso al medio y parámetros de operación

La familia de estándares IEEE 802.11 define las capas física y de enlace para redes inalámbricas locales (WLAN). En la banda ISM de 2,4 GHz operan las variantes 802.11b, 802.11g y 802.11n, esta última con modulaciones OFDM, canales de 20 y 40 MHz y opciones de espacial *Multiple-Input Multiple-Output*; las variantes 802.11ac y 802.11ax operan predominantemente en la banda de 5 GHz y, en el caso de 802.11ax, también en 6 GHz. Los canales de 20 MHz en 2,4 GHz se solapan entre sí, de modo que únicamente tres canales son mutuamente no solapados

(típicamente los canales 1, 6 y 11), condición que constituye una restricción de diseño de primer orden en instalaciones con múltiples puntos de acceso y con presencia de redes vecinas.

En la capa de enlace, el mecanismo básico de acceso distribuido (DCF, *Distributed Coordination Function*) implementa un procedimiento de acceso al medio por detección de portadora con evitación de colisiones (CSMA/CA). Antes de transmitir, la estación verifica que el medio esté inactivo durante un intervalo de escucha extendida; si el medio está ocupado o si se produce una colisión, difiere la transmisión mediante un *retroceso exponencial binario*: la estación selecciona aleatoriamente un entero dentro de una ventana de contienda cuyo tamaño se duplica hasta alcanzar un límite máximo, y vuelve a intentar el acceso. Este mecanismo se modela analíticamente mediante cadenas de Markov de dos dimensiones, en la formulación clásica de Bianchi (2000), que permite derivar expresiones de la probabilidad de transmisión condicionada, la probabilidad de colisión y la tasa de éxito de tramas en función de los parámetros de la ventana de contienda y del número de estaciones activas.

Tres consecuencias de este diseño son directamente relevantes para la investigación:

1. **Sensibilidad a la densidad y a la carga.** A medida que el número de emisores activos o la tasa de ofrecimiento aumentan, la probabilidad de colisión crece de manera no lineal y la ventana de contienda se expande, elevando la latencia y reduciendo el buen uso. La congestión, por tanto, no es únicamente un fenómeno de red, sino un fenómeno del propio mecanismo de acceso.
2. **Sensibilidad a la calidad del canal.** Los mecanismos de sondeo de portadora, la selección de la tasa de modulación y codificación y las retransmisiones enlace a enlace reaccionan al RSSI y al SNR; una degradación física se traduce en aumento de la tasa de error, mayor número de reintentos y, en consecuencia, mayor jitter y menor PDR. Es aquí donde las

variables físicas y las variables de red se acoplan.

3. **Sobrecarga y asimetría de interferencias.** La banda de 2,4 GHz es compartida con Bluetooth, Zigbee, cámaras inalámbricas, enlaces de audio y video y equipos vecinos no coordinados. Las interferencias de canal adyacente suelen ser más dañinas que las de canal coexistente, por cuanto el mecanismo de acceso puede coordinarse únicamente con las estaciones que perciben el mismo canal.

Para dar respuesta a las aplicaciones con requerimientos diferenciados, IEEE 802.11e introdujo el mecanismo EDCA (*Enhanced Distributed Channel Access*), comercializado como WMM, que sustituye una única cola de contienda por cuatro categorías de acceso con parámetros de escucha, ventana de retroceso y duración de transmisión diferenciados, permitiendo priorizar el tráfico de voz, vídeo, *best effort* y de fondo. EDCA no garantiza QoS, sino que la *diferencia*: la garantía efectiva sigue dependiendo del canal y de la carga, lo que mantiene vigente la necesidad de medición experimental.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Mecanismo DCF/CSMA/CA con retroceso exponencial binario y su interacción con la calidad del canal (cross-layer)]

2.2.3. Propagación en interiores

El canal inalámbrico interior se caracteriza por tres fenómenos dominantes: la *pérdida de trayecto* asociada a la expansión de la onda, la *atenuación por obstáculos* —muros, tabiques, mobiliario, conductos y cuerpos humanos— y el *desvanecimiento por multipropagación*, causado por la interferencia entre las múltiples copias de la señal que llegan al receptor por reflexión, difracción y dispersión. Cuando el receptor recibe una componente dominante acompañada de un conjunto de componentes dispersas, el desvanecimiento se describe con distribución Rician parametrizada

por el factor K; en ausencia de componente dominante, corresponde a la distribución de Rayleigh; la familia Nakagami-*m* generaliza ambos casos. Sobre la envolvente de potencia media se superpone el *desvanecimiento por sombra*, de distribución log-normal, que captura la variación lenta de la atenuación por el desplazamiento respecto de los obstáculos.

El modelo de pérdida de trayecto de distancia logarítmica constituye la herramienta de trabajo por excelencia de la investigación:

$$PL(d) = PL(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d / d_0) + X\sigma$$

donde PL(d) es la pérdida de trayecto en decibelios a la distancia d, d_0 es una distancia de referencia, n es el exponente de pérdida de trayecto y $X\sigma$ es una variable aleatoria gaussiana de desviación típica σ que representa el desvanecimiento por sombra. La Recomendación ITU-R P.1238 proporciona una formulación específica para interiores de la forma $L = 20 \log_{10}(f) + N \log_{10}(d) + Lf(n) - 28$ dB, donde f es la frecuencia en megahercios, d la separación en metros, N el coeficiente de pérdida de distancia y Lf(n) la pérdida por penetración de plantas, con valores tabulados de N para contextos residenciales, de oficina y comercial. Los modelos de múltiples paredes, en la línea de Motley-Keenan, añaden un término sumatorio que contabiliza el número y el tipo de materiales atraviesados por el trayecto.

Dos cuestiones de ingeniería condicionan el aprovechamiento de estos modelos en la investigación:

- **Calibración local.** Los coeficientes N, σ y las pérdidas por material son específicos del edificio y de la banda. Los antecedentes revisados coinciden en que el modelo general debe ajustarse a las mediciones del sitio antes de emplearse como herramienta de predicción, y que el ajuste reduce el error de predicción de forma apreciable.
- **Adecuación al instrumento.** El prototipo basado en ESP32 no dispone de instrumentación

de canal complejo; expone fundamentalmente el RSSI del controlador Wi-Fi, a partir del cual es posible estimar el nivel de potencia recibida y el ruido de fondo. Por ello, la caracterización se plantea en términos de magnitudes *observables* con el hardware disponible, y la fidelidad del modelo se evalúa por su capacidad de reproducir la tendencia y la dispersión de esas observaciones, no por su capacidad de reconstruir el campo electromagnético completo.

La multipropagación posee además una consecuencia no lineal que justifica el enfoque de aprendizaje automático: el RSSI no disminuye monotónicamente con la distancia en escenarios cerrados, ya que las interferencias constructivas y destructivas producen máximos y mínimos locales. Un modelo lineal simple captura la tendencia global, pero no el comportamiento local que condiciona la calidad del enlace a distancias cortas.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Cuadro comparativo de modelos de propagación en interiores — ITU-R P.1238 vs Motley-Keenan vs log-distance vs modelos estocásticos (Rayleigh, Rician, Nakagami-m)]

2.2.4. MQTT y la arquitectura de transporte de mensajes IoT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) es un protocolo de mensajería ligero basado en el paradigma publicación–suscripción, definido como estándar por OASIS (versión 3.1.1 en 2014 y versión 5.0 en 2019) y concebido para entornos de recursos limitados y enlaces de baja fiabilidad. Su arquitectura se organiza en tres entidades: el *cliente publicador*, que envía mensajes a un *tema* (*topic*) jerárquico; el *cliente suscriptor*, que se suscribe a temas de interés; y el *broker* (servidor de mensajería), que mantiene las sesiones, enruta los mensajes y gestiona las confirmaciones. La separación entre publicadores y suscriptores elimina la necesidad de que los extremos se

conozcan mutuamente, lo que simplifica el despliegue de nodos IoT y habilita la incorporación de nuevos consumidores de datos —como la base de datos de la investigación y la capa de tableros— sin modificar la configuración de los emisores.

El protocolo define tres niveles de servicio que constituyen el eje de la variable experimental "nivel de QoS":

- **QoS 0 (al menos una vez, *at most once*).** Entrega sin confirmación: el mensaje se envía una sola vez y no se retransmite. Es el nivel más rápido y de menor sobrecarga, pero no garantiza la recepción ni la no duplicación.
- **QoS 1 (al menos una vez).** Entrega con confirmación de recibido (PUBACK): el emisor retransmite hasta recibir la confirmación, lo que garantiza la entrega al menos una vez, a costa de mayor latencia, mayor consumo de ancho de banda y posibilidad de duplicados.
- **QoS 2 (exactamente una vez).** Ciclo completo de cuatro mensajes (PUBREC/PUBREL/PUBCOMP) que evita la duplicación mediante control explícito de identificadores de paquete. Es el nivel con mayor sobrecarga de control y el mayor tiempo de entrega.

A los niveles de servicio se suman parámetros de sesión con impacto directo en las métricas: el intervalo de *keep alive* (que determina la detección de desconexión), el indicador de sesión limpia (que decide la recuperación de mensajes pendientes), el tiempo de caducidad de sesión, el tamaño máximo de carga útil y el uso de marcas de retención (*retain*) y de mensajes de último valor conocido (*last will*). La versión 5.0 añade *reason codes*, *acknowledgements* diferidos y propiedades de mensaje que permiten afinar el control de flujo y la depuración, características que se consideran en la elección del *broker*.

La elección de MQTT como protocolo de la investigación obedece a tres razones de

ingeniería: es el protocolo de facto del IoT sobre IP, dispone de implementaciones de *broker* ligeras y de código abierto utilizables en una estación de adquisición local, y expone de forma explícita y configurable el compromiso entre confiabilidad y sobrecaba, lo que lo convierte en un factor experimental manipulable directamente. Sobre Wi-Fi, MQTT opera sobre TCP, de modo que la latencia extremo a extremo acumula el tiempo de acceso al medio inalámbrico, la ventana de contienda, las retransmisiones TCP y el ciclo de confirmación MQTT: el valor medido es, por construcción, una magnitud *transversal* que integra la pila completa.

El ESP32 constituye la plataforma de nodo elegida por su integración nativa de interfaz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n y Bluetooth, su capacidad de operar como estación y como punto de acceso, su costo reducido, la disponibilidad de bibliotecas MQTT maduras y su perfil de consumo compatible con alimentación por bus o por batería de mediana duración. El prototipo emplea el ESP32 tanto como nodo publicador como instrumentador de los índices de radiofrecuencia, aprovechando la interfaz de estado del controlador Wi-Fi para obtener RSSI y nivel de ruido en cada publicación.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Modelo Publish-Subscribe de MQTT con flujos de confirmación de los niveles QoS 0, 1 y 2]

2.2.5. Machine Learning aplicado a la evaluación de redes

El aprendizaje automático comprende los métodos que permiten a un sistema mejorar su desempeño a partir de la experiencia, en oposición a la programación explícita de reglas. La investigación se circunscribe al *aprendizaje supervisado*, en el que se dispone de un conjunto de datos de entrada **X** (predictores) y de una variable objetivo **y** (respuesta) y se busca la función $f : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{y}$ que generalice a datos no observados. En el problema planteado se formulan dos tareas

complementarias:

- **Clasificación.** La variable objetivo es discreta: por ejemplo, si la combinación experimental cumple o no cumple el umbral del 85% en la métrica de referencia (PDR), o el estado de QoS codificado como adecuado / degradado / crítico.
- **Regresión.** La variable objetivo es continua: la predicción de la latencia, del jitter o del buen uso a partir de los índices de radiofrecuencia y de las condiciones de operación.

Las familias de algoritmos consideradas se seleccionan por su idoneidad con conjuntos de datos tabulares de tamaño moderado y por su interpretabilidad:

- **Regresión lineal con regularización (Ridge y Lasso).** Proporcionan una línea base de referencia, cuantifican la asociación lineal entre cada predictor y la respuesta y, mediante la penalización, permiten reducir la varianza de las estimaciones e identificar predictores poco informativos.
- **Árbol de decisión.** Modelan relaciones no lineales e interacciones por particiones sucesivas del espacio de predictores; su lectura es directa, pero presentan varianza alta y tendencia al sobreajuste cuando se profundiza el árbol.
- **Bosques aleatorios y otros ensambles (*gradient boosting*).** Combina múltiples árboles entrenados sobre muestras y subconjuntos de atributos, reduciendo la varianza sin incrementar proporcionalmente el sesgo; se reportan ampliamente como los de mejor desempeño en problemas de predicción de estado de enlaces e indicadores de red.
- **Métodos lineales logísticos para clasificación.** Actúan como modelo de referencia interpretable ante problemas binarios.

La evaluación de los modelos se guía por principios que la investigación adopta de forma explícita:

1. **Separación entre entrenamiento y prueba.** Los datos se particionan, con estratificación cuando las clases están desequilibradas, de modo que la evaluación final se realice sobre observaciones no vistas durante el ajuste.
2. **Validación cruzada en *k* pliegues.** Permite estimar la varianza del desempeño y detectar inestabilidad del modelo; en problemas con búsqueda de hiperparámetros se prefiere el esquema anidado, que evita la *fuga* de información entre la selección de configuraciones y la evaluación.
3. **Métricas acordes al desbalance de clases.** Además de la exactitud, se emplean precisión, sensibilidad, especificidad, $F1$ y el área bajo la curva ROC; para la regresión, el error absoluto medio, la raíz del error cuadrático medio y el coeficiente de determinación.
4. **Interpretabilidad.** El análisis de importancia de atributos y las correlaciones parciales se emplean para traducir el modelo al lenguaje físico de la ingeniería: si el RSSI, la carga de tráfico y el nivel de QoS no aparecen entre los predictores dominantes, el modelo será cuestionado aun con métricas elevadas.
5. **Reproducibilidad.** La fijación de semillas aleatorias, la versionación del conjunto de datos y la conservación del *pipeline* completo de preprocesamiento y modelado forman parte del protocolo experimental.

La biblioteca Scikit-learn (Pedregosa y otros, 2011) se elige como entorno de implementación por su madurez, su disponibilidad de código abierto, su coherencia de API entre preprocesamiento, selección de modelos y métricas, y su compatibilidad con el ecosistema de análisis de datos empleado en la investigación.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Pipeline de evaluación de modelos de Machine Learning — partición, validación cruzada en k pliegues, métricas e interpretabilidad]

2.3. Estado del Arte

El estado del arte se organiza por enfoques, de modo que cada frente de trabajo aparezca con su alcance real, sus resultados consolidados y sus límites.

Enfoque 1: Modelado y calibración de la propagación en interiores

Las campañas de medición realizadas en oficinas, edificios académicos y locales comerciales a 2,4 GHz han consolidado un conjunto de conocimientos estables: el exponente de pérdida de trayecto varía significativamente entre espacios abiertos, pasillos y ambientes con tabiquería; la presencia de personas incrementa de forma medible la atenuación media; los coeficientes de las recomendaciones generales deben ajustarse al sitio para reducir el error de predicción; y los modelos de múltiples paredes superan a los modelos de distancia simple cuando el trayecto atraviesa obstáculos identificables (Chrysikos y otros, 2009; Solahuddin y Mardeni, 2011; Mardeni y Solahuddin, 2012; Kaddouri y otros, 2018; Rath y otros, 2017). Este enfoque alcanza, por tanto, un grado de madurez alto en lo que respecta a la *estimación de atenuación*. Su límite reside en que las variables resultantes rara vez se vinculan de manera simultánea con indicadores de QoS de aplicación medidos en el mismo experimento.

Enfoque 2: Medición experimental del desempeño Wi-Fi y de los protocolos de aplicación

Las mediciones de campo sobre IEEE 802.11n y 802.11ac en oficinas han demostrado que las tasas teóricas no se alcanzan en la práctica, que el rendimiento decae con la distancia y que las interferencias de canal adyacente degradan severamente el enlace (Fiehe y otros, 2010; Dianu y otros, 2014; Miaoudakis y otros, 2009; van Bloem y otros, 2012). En paralelo, los estudios experimentales de EDCA han mostrado la influencia medible de sus parámetros sobre el retardo

en plataformas reales (Parastar y Wang, 2020). Sobre la capa de aplicación, las pruebas de estrés y los bancos de ensayo con MQTT han establecido el ordenamiento cualitativo de sus niveles de servicio en términos de retardo, jitter, pérdida y sobrecarga, tanto en redes de sensores como sobre Wi-Fi con nodos ESP32 (Hijazi y otros, 2021; Akbar y otros, 2017; Nikfarjam Nashtifani, 2026; Chen y Kunz, 2016). Este enfoque entrega, así, la *línea base métrica* de la investigación: sabe cómo se comporta el protocolo aisladamente. Su límite es que las mediciones se reportan como funciones de una variable a la vez —distancia, carga o nivel de QoS— y no como un diseño factorial que permita estimar interacciones, ni acompañadas de un modelo de predicción.

Enfoque 3: Predicción y clasificación del estado del enlace mediante Machine Learning

La tercera línea concentra los avances más recientes. Se han aplicado redes neuronales profundas a la evaluación de parámetros QoS de MQTT (Pawar y otros, 2023), modelos de series temporales y *transformers* a la predicción de indicadores de red (Hameed, 2023), métodos de ensamble a la clasificación de paquetes y al enrutamiento asistido por aprendizaje (Çoğay y otros, 2024; Ávalos-Arce y otros, 2024; Yazıcı y Güreş, 2024) y aprendizaje profundo a la anticipación de congestión (Benadji y otros, 2023). Los trabajos coinciden en tres hallazgos transferibles: los métodos de ensamble superan consistentemente a los métodos lineales en tareas de predicción de indicadores; la selección rigurosa de hiperparámetros con validación cruzada anidada mejora la robustez de las estimaciones; y atributos asociados a la fortaleza de enlace y a la configuración de transmisión figuran entre los predictores dominantes. El enfoque de predicción de calidad de canal con validación experimental confirma además que existe una brecha entre el desempeño obtenido en condiciones de laboratorio y el operativo (Bečvář y otros, 2024). Su límite es que, en la gran mayoría de los casos, los predictores provienen de simuladores, de rastreadores de

paquetes o de registros de una sola capa, y no de un instrumento propio que registre simultáneamente radiofrecuencia y aplicación en un diseño experimental controlado.

Enfoque 4: Monitoreo, visualización y gestión de la calidad de servicio

El cuarto frente comprende los trabajos que trasladan las mediciones a la operación. Se han propuesto marcos de monitoreo de plataformas IoT con arquitecturas de streaming y visualización integrada (Calderon y otros, 2023), marcos de monitoreo de QoS en redes industriales híbridas orientados a alimentar a los sistemas de gestión (Ehrlich y otros, 2019) y, en una vertiente de menor complejidad pero alta aplicabilidad, sistemas de captura de tráfico Wi-Fi con visualización interactiva en Power BI para el análisis de uso y detección de anomalías en instalaciones educativas (Praja y otros, 2025). Este enfoque aporta el mecanismo de *traducción* entre el resultado analítico y la decisión, pero habitualmente se limita a visualizar datos ya procesados, sin corresponder a un modelo predictivo validado ni a un criterio de éxito formalizado.

Párrafo de vacío

Del recorrido precedente se desprende que la literatura disponible ofrece, de manera separada, (i) modelos de propagación en interiores calibrables pero desconectados de las métricas de calidad de servicio; (ii) mediciones experimentales del comportamiento Wi-Fi y de los niveles de servicio MQTT que carecen de un diseño factorial capaz de estimar las interacciones entre propagación, carga y confiabilidad del protocolo; (iii) modelos de Machine Learning que predicen indicadores de red sobre datos de una sola capa o provenientes de simulación, sin instrumentación propia que registre simultáneamente las variables físicas y las variables dinámicas; y (iv) tableros de visualización que comunican descriptores de la red sin sustento en un modelo predictivo ni en un

criterio de éxito formal. En consecuencia, **existe un vacío de investigación en la integración experimental de los cuatro frentes: no se dispone, hasta donde alcanza la revisión efectuada, de un prototipo IoT híbrido de bajo costo que, mediante una única campaña de mediciones estructurada en un diseño factorial 3×3×3, registre de forma sincronizada las variables físicas de radiofrecuencia y las variables dinámicas de red; correlacione ambas familias mediante modelos de aprendizaje automático validados; verifique un criterio de éxito explícito del 85% con un plan de contingencia predefinido; y comunique el resultado en tableros de decisión.** La presente investigación se sitúa exactamente en ese punto de intersección.

NOTA: Si bien los trabajos descritos en los cuatro enfoques constituyen precedentes legítimos de las técnicas empleadas, la propuesta se diferencia de ellos de manera sustancial. Frente a los estudios de propagación (Enfoque 1), no se limita a estimar atenuación, sino que utiliza la caracterización del canal como fuente de predictores de una variable de QoS. Frente a las mediciones de protocolo (Enfoque 2), no evalúa un factor aislado, sino que emplea un diseño factorial completo 3×3×3 que permite estimar efectos principales e interacciones entre escenario de propagación, carga de tráfico y nivel de servicio MQTT. Frente a los trabajos de Machine Learning (Enfoque 3), no consume datos de simuladores ni de una sola capa, sino que construye su propio instrumento de adquisición sincronizada y somete el modelo a un criterio de éxito del 85% regido por un plan de contingencia de cinco pasos. Frente a los trabajos de visualización (Enfoque 4), no presenta tableros descriptivos, sino una capa de indicadores alimentada por resultados estadísticos y predictivos previamente validados. En suma, lo que se propone hacer no es la repetición de alguno de los enfoques previos, sino su integración en un único protocolo experimental reproducible.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Modelo de pila de protocolos y la interacción

cross-layer entre Wi-Fi IEEE 802.11 y MQTT]

2.4. Marco Conceptual

Calidad de Servicio (QoS). Conjunto de efectos de un servicio que condicionan la satisfacción del usuario (ITU-T E.800); en este trabajo, su expresión operacional corresponde al conjunto de métricas de latencia, jitter, PDR, pérdida y buen uso.

Latencia extremo a extremo. Tiempo transcurrido desde la emisión de un mensaje por el nodo publicador hasta su recepción efectiva por el suscriptor, incluyendo acceso al medio, cola en el *broker* y procesamiento de extremos.

Jitter. Variación de los retardos de entrega consecutivos; se expresa como desviación típica de la serie de retardos o como diferencia de retardo de paquetes.

Razón de entrega de tramas (PDR). Porcentaje de mensajes recibidos correctamente respecto del total de mensajes publicados; métrica de referencia para el umbral del 85%.

Buen uso (*goodput*). Carga útil entregada por unidad de tiempo, excluidas cabeceras, confirmaciones y retransmisiones.

Banda ISM. Bandas de radio Industrial, Científica y Médica, de uso libre sin licencia, en las que operan Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee bajo la condición de no causar interferencias perjudiciales.

Wi-Fi / IEEE 802.11. Familia de estándares de las capas física y de enlace para redes inalámbricas locales; en este trabajo, la variante operativa en 2,4 GHz sobre la que se transmiten las publicaciones MQTT.

DCF y CSMA/CA. Función de coordinación distribuida y método de acceso al medio por

detección de portadora con evitación de colisiones, base del mecanismo de acceso de IEEE 802.11.

Retroceso exponencial binario. Procedimiento de diferimiento aleatorio de la transmisión mediante una ventana de contienda que se duplica tras cada colisión, hasta un límite máximo.

EDCA / WMM. Mecanismo de acceso mejorado definido por IEEE 802.11e que diferencia cuatro categorías de tráfico con parámetros de contienda distintos; prioriza, pero no garantiza, calidad de servicio.

Nodo no visible (*hidden node*). Situación topológica en la que dos estaciones no perciben entre sí pero transmiten hacia el mismo punto de acceso, provocando colisiones no detectables por el sondeo de portadora.

Multipropagación. Llegada al receptor de múltiples copias de la señal por reflexión, difracción y dispersión, origen del desvanecimiento selectivo.

Desvanecimiento por sombra. Variación lenta de la potencia recibida debida a obstáculos entre transmisor y receptor; modelada como variable aleatoria gaussiana en decibelios.

Exponente de pérdida de trayecto. Parámetro n que cuantifica la rapidez con que la potencia decrece con la distancia en el modelo de pérdida logarítmica; en interiores su valor depende del material y de la geometría del sitio.

RSSI. Indicador de intensidad de señal recibida expuesto por el controlador Wi-Fi; predictor físico principal del prototipo.

SNR. Relación señal-ruido en el receptor; condiciona la tasa de error alcanzable y, por tanto, la selección de modulación y la necesidad de reintentos.

MQTT. Protocolo de mensajería ligero basado en publicación–suscripción, definido por

OASIS, empleado para transportar las mediciones de los nodos hasta el *broker*.

Tema (*topic*). Cadena jerárquica a la que se publican o de la que se suscriben los mensajes en MQTT; estructura lógica que organiza los flujos de datos del prototipo.

Nivel de QoS MQTT. Grado de confiabilidad acordado entre cliente y *broker*: QoS 0 sin confirmación, QoS 1 con confirmación y QoS 2 con ciclo completo de cuatro manos.

***Broker* MQTT.** Servidor que mantiene las sesiones, enruta los mensajes entre publicadores y suscriptores y gestiona las confirmaciones.

ESP32. Microcontrolador de bajo costo con interfaz Wi-Fi IEEE 802.11 y Bluetooth integrado; plataforma del nodo instrumentador del prototipo.

Prototipo IoT híbrido. Conjunto hardware–software que integra nodos ESP32, infraestructura Wi-Fi, *broker* MQTT, base de datos y capa de análisis para la adquisición conjunta de variables físicas y de red.

Aprendizaje supervisado. Paradigma de Machine Learning en el que un modelo se ajusta a un conjunto de datos etiquetado para predecir una variable objetivo.

Clasificador / regresor. Modelo que predice una categoría discreta / una magnitud continua.

Bosque aleatorio (*random forest*). Método de ensamble que combina múltiples árboles de decisión entrenados sobre muestras y subconjuntos aleatorios de atributos.

Validación cruzada en *k* pliegues. Procedimiento de evaluación en el que el conjunto de datos se divide en k partes y el modelo se entrena y evalúa en rotación, estimando la capacidad de generalización.

Exactitud, sensibilidad, precisión y $F1$. Métricas de desempeño de un clasificador; $F1$ es la media armónica entre precisión y sensibilidad, recomendable ante clases desequilibradas.

Diseño factorial experimental. Plan de experimentación en el que se manipulan simultáneamente varios factores con sus respectivos niveles, permitiendo estimar efectos principales e interacciones.

Efecto principal e interacción. Influencia promedio de un factor sobre la respuesta; influencia conjunta de dos o más factores que no resulta de la suma de sus efectos individuales.

Umbral del 85%. Criterio de éxito metodológico operacionalizado: el porcentaje mínimo de cumplimiento que debe alcanzar la métrica de referencia (PDR) y la exactitud del modelo predictivo para considerar verificada la hipótesis de trabajo.

Plan de contingencia de cinco pasos. Procedimiento predefinido de respuesta ante resultados que no alcanzan el umbral del 85%, con pasos de verificación instrumental, re-aislamiento de causas, ampliación de evidencia, reajuste de parámetros y documentación formal de la desviación.

Power BI. Plataforma de inteligencia de negocio para la modelación de datos, el cálculo de medidas y la construcción de tableros interactivos con indicadores de desempeño.

KPI y tablero. Indicador clave de desempeño y superficie visual que lo comunica con tendencias, metas y estados de cumplimiento.

2.5. Normatividad y Legislación

La normatividad aplicable se limita a los documentos estrictamente pertinentes con el objeto de estudio:

Estándares IEEE 802.11. El estándar IEEE 802.11 y sus modificaciones (802.11n, 802.11e/EDCA, 802.11ac, 802.11ax) definen las reglas de convivencia del enlace utilizado por el

prototipo: modulaciones, canales, mecanismos de acceso al medio y parámetros de contienda. Su cumplimiento es condición de que las mediciones sean comparables con las de terceros.

Estándar OASIS MQTT. La especificación MQTT Version 5.0 y su predecesora 3.1.1, publicadas por el consorcio OASIS, definen la semántica de los niveles de servicio, los flujos de confirmación y los parámetros de sesión cuyo efecto se mide experimentalmente.

Recomendaciones ITU-T. La Recomendación E.800 aporta la definición normativa de calidad de servicio; la Recomendación G.114 fija las referencias de tolerancia al retardo de ida; la serie Y.1540 establece clases de desempeño de transferencia de paquetes IP que se toman como marco interpretativo de los resultados.

Recomendaciones ITU-R. La Recomendación ITU-R P.1238 proporciona los modelos y parámetros de propagación en interiores empleados como línea base de comparación del modelo calibrado en el escenario de medición.

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Reglamento establece el régimen de las bandas ISM, de uso libre y sin licencia, bajo la condición de no causar interferencias perjudiciales a otros servicios; esta condición delimita el marco de operación del prototipo y de los equipos vecinos con los que coexiste.

Marco de protección de datos personales. La normativa nacional de protección de datos personales resulta pertinente en tanto la investigación opera con registros de tráfico y de estado de enlace. El protocolo experimental contempla explícitamente la recolección exclusiva de métricas de red y de radiofrecuencia, sin captura de contenido de las comunicaciones ni de datos personales de los usuarios, condición que se verifica durante la etapa de instrumentación y se declara en el informe final.

Aspectos de seguridad. Si bien la seguridad del transporte no constituye una variable de la investigación, la utilización de canales cifrados y de credenciales de acceso al *broker* se rige por las prácticas recomendadas en las propias especificaciones de OASIS MQTT y por la configuración segura del punto de acceso inalámbrico, con el propósito de que el tráfico experimental no introduzca sesgos ni vulnerabilidades en la red de la institución anfitriona.

CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente capítulo describe la propuesta en su integridad: las generalidades del diseño de investigación (3.1), el esquema del prototipo (3.2), la definición operacional de las variables (3.3), el diseño factorial experimental 3×3×3 que estructura la campaña de mediciones (3.4), el criterio de éxito del 85% con su plan de contingencia explícito de cinco pasos (3.5), el alcance de la intervención (3.6) y el procedimiento de validación que garantiza el rigor científico de los resultados (3.7).

3.1. Generalidades

3.1.1. Tipo, nivel, enfoque y método de investigación

Tipo. La investigación es *aplicada*, porque su finalidad inmediata es producir un artefacto —el prototipo IoT híbrido— y un conjunto de reglas de uso —el protocolo de evaluación del QoS— que resuelven una problemática concreta de ingeniería. Es también de carácter *experimental*, porque manipula deliberadamente factores de un sistema y observa la respuesta bajo condiciones controladas, lo que habilita la atribución causal de los cambios observados.

Nivel. El nivel es *explicativo-correlacional*: la primera fase explica la influencia de los factores experimentales sobre las métricas de calidad de servicio mediante análisis de varianza; la segunda establece la relación estadística y predictiva entre las variables físicas de radiofrecuencia y las variables dinámicas de red mediante modelos de aprendizaje automático. El nivel explicativo se justifica por el carácter manipulado de los factores; el correlacional, por el carácter observacional de los índices de radiofrecuencia, que no se manipulan sino que se miden.

Enfoque. Cuantitativo, con uso secundario de información de carácter cualitativo

únicamente en la documentación de incidentes operativos (observaciones del laboratorio, notas de campo sobre condiciones ambientales) que se emplean como contexto interpretativo y no como evidencia estadística.

Método. Método experimental con dos momentos complementarios: (i) *medición y comparación* bajo un diseño factorial completo, que responde a la PE2; y (ii) *modelado predictivo supervisado*, que responde a la PE3. Ambos momentos comparten la misma base de datos, generada por un único instrumento de adquisición, condición que garantiza la coherencia entre el análisis de efectos y el análisis de correlación.

3.1.2. Lugar de ejecución

La investigación se ejecuta en el interior de una casa habitación de uso residencial, acondicionada como escenario experimental controlado. La elección de un entorno residencial obedece a tres razones de validez ecológica: (i) constituye el escenario natural del despliegue IoT doméstico, que es el horizonte de aplicación declarado en la PE4, de modo que las condiciones de propagación observadas son representativas del contexto real de uso; (ii) ofrece una geometría de recintos cerrados con tabiquería de concreto, mobiliario y distribución de puertas y ventanas equivalente a la de cualquier vivienda urbana estándar, lo que permite caracterizar atenuaciones típicas de muros de carga y tabiques no estructurales; y (iii) al estar bajo control exclusivo del experimentador, permite fijar la ubicación del punto de acceso, de los nodos y del *broker*, y mantener constantes las condiciones de ocupación del espacio durante los ensayos.

El escenario se encuentra delimitado por un plano o croquis de planta de la vivienda, levantado a escala aproximada y con las distancias entre los puntos de emplazamiento medidas en metros. Este plano cumple una función metodológica triple: (i) sirve como instrumento de

trazabilidad, pues fija de manera permanente y reproducible las coordenadas de emplazamiento del punto de acceso, de los tres nodos emisores (N1, N2 y N3), del nodo suscriptor y de la estación de adquisición; (ii) constituye el soporte sobre el cual se codifican los niveles del factor A —escenario de propagación— conforme a la trayectoria radioeléctrica que media entre emisor y receptor; y (iii) permite a un tercero reconstruir la geometría del experimento sin necesidad de acudir al escenario físico, condición exigida por la validación experimental descrita en el apartado 3.7. El croquis se incorpora al cuaderno de campo y a los anexos del documento final, junto con fotografías del emplazamiento correspondientes a cada nivel de propagación.

Sobre la base de este levantamiento geométrico, los tres niveles del factor A se operacionalizan en el entorno residencial de la siguiente manera:

- **A1 — Visibilidad directa.** El nodo emisor y el nodo suscriptor se disponen dentro del mismo recinto o en recintos contiguos comunicados por puerta abierta, con línea visual directa entre ambos y sin muro de concreto interpuesto. La distancia entre emisor y receptor se fija en un rango corto, de orden métrico, representativo de la proximidad típica entre dispositivos IoT domésticos —por ejemplo, un sensor y su pasarela en la misma habitación o en habitaciones contiguas comunicadas por espacio abierto—.
- **A2 — Muro de concreto.** El nodo suscriptor se traslada a un recinto distinto del emisor, de modo que el trayecto radioeléctrico atraviesa exactamente un muro de concreto —de carga o tabique equivalente— sin visibilidad directa entre ambos puntos. La distancia geométrica se mantiene en un orden de magnitud comparable al del nivel A1, de manera que la diferencia observada entre A1 y A2 se atribuya predominantemente a la atenuación del muro y no a la pérdida por distancia, en concordancia con el modelo de pérdida de potencia multi-muro desarrollado en el marco teórico.

- **A3 — Doble muro o ruido ISM elevado.** El nodo suscriptor se ubica en un recinto cuya comunicación con el emisor requiere atravesar dos muros de concreto —por ejemplo, entre extremos opuestos de la vivienda o entre el área principal y un espacio semiabierto contiguo— o, alternativamente, el ensayo se ejecuta en un periodo en el cual la banda ISM de 2,4 GHz presenta un ruido de fondo elevado por interferencia de redes vecinas o de aparatos electrodomésticos en operación. En cualquiera de las dos variantes, el nivel A3 representa la condición de propagación severa; la variante empleada en cada ensayo se registra explícitamente en el cuaderno de campo para efectos de trazabilidad y de interpretación de los resultados.

El punto de acceso —router Wi-Fi doméstico— y la estación de adquisición, sobre la cual se instala el *broker* Mosquitto, se emplazan en posiciones fijas y de antemano definidas en el croquis, que permanecen inalterables durante toda la campaña. El *broker* MQTT y la base de datos se operan en una red local (LAN) del propio escenario experimental, de modo que el trayecto de cada mensaje quede íntegramente bajo control del experimentador y la influencia de Internet sobre la latencia quede excluida de las mediciones. Para ello, el router permanece operativo en modo aislado —sin enlace con Internet o con la WAN desconectada— durante toda la campaña principal, de forma que el tráfico externo no introduzca una fuente de variación no controlada sobre el medio compartido de la banda ISM; únicamente los ensayos expresamente destinados a evaluar el escenario remoto, ejecutados en una etapa complementaria y fuera de la matriz factorial principal, se realizan con el enlace a Internet habilitado.

Las condiciones ambientales del escenario —ocupación humana, estado de puertas y ventanas, aparatos electrodomésticos encendidos o apagados y presencia o ausencia de personas en los recintos— se fijan de antemano y se mantienen constantes dentro de cada ensayo,

registrándose en el cuaderno de campo toda desviación. Este control ambiental es indispensable en un entorno residencial, donde la presencia humana y el funcionamiento de electrodomésticos constituyen fuentes de atenuación y de interferencia cuya variación no controlada degradaría la validez interna del experimento.

3.1.3. Material y equipos

Componente	Especificación funcional	Rol en el experimento
Nodos emisores (3 unidades)	Placa ESP32 NodeMCU DevKit V1 con interfaz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, firmware propio con biblioteca MQTT y lectura de RSSI/SNR del controlador	Generan la carga de tráfico y reportan los índices de radiofrecuencia en cada publicación
Nodo suscriptor (1 unidad)	Placa ESP32 NodeMCU DevKit V1 con conexión Wi-Fi y marca de tiempo local	Registra la recepción, calcula la latencia extremo a extremo y verifica la unicidad de los mensajes
Punto de acceso inalámbrico	Router Wi-Fi doméstico operativo en la banda ISM de 2,4 GHz, en un canal fijo no solapado (1, 6 u 11)	Define el medio de acceso y las condiciones de contienda

Componente	Especificación funcional	Rol en el experimento
Broker MQTT	*Broker* de código abierto (por ejemplo, Mosquitto) instalado en la estación de adquisición, con registro (*logging*) de sesión y de mensajes	Enruta y confirma los mensajes según el nivel de QoS ensayado
Estación de adquisición	Computadora con sistema operativo, servidor de base de datos y sincronización NTP	Almacena las series temporales sincronizadas de ambas familias de variables
Estación de análisis	Computadora con entorno de programación Python, bibliotecas de análisis de datos, Scikit-learn y Power BI	Ejecuta el procesamiento, el modelado y la construcción de tableros
Instrumentación complementaria	Medidor de campo o aplicación de medición Wi-Fi para verificación independiente del RSSI; plancha de planta del escenario con distancias marcadas	Verificación cruzada del instrumento y levantamiento geométrico del escenario

La selección del hardware obedece al criterio de costo por nodo compatible con despliegues masivos, al que se alude en la PE4; la lista de materiales y su presupuesto

corresponden a los anexos del documento final.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Especificación técnica y costos de los componentes del prototipo físico ESP32]

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN TÉCNICA: Topología de nodos ESP32 — nodos emisores N1–N3, suscriptor y punto de acceso en el escenario experimental]

3.1.4. Procedimientos

La ejecución se organiza en cinco fases secuenciales, con entregables verificables en cada una de ellas:

1. **Diseño y construcción del prototipo.** Definición de la arquitectura de mensajes, codificación de los campos de la publicación (identificador de nodo, marca de tiempo de emisión, contador de secuencia, RSSI, SNR, nivel de ruido, escenario y nivel de QoS), integración del *broker* y de la base de datos, y pruebas de integración en mesa.
2. **Calibración del instrumento.** Verificación de la sincronización de relojes mediante NTP, medición de referencia en un trayecto conocido para el ajuste del modelo de pérdida de distancia, y validación cruzada del RSSI reportado por el ESP32 con un instrumento independiente. Criterio de salida: error de sincronización y de medición dentro de los tolerancias declarados en el protocolo.
3. **Campaña de mediciones.** Ejecución de la matriz factorial completa con el número de réplicas predefinido, en orden aleatorizado de ensayos, registrando todas las condiciones y todo incidente en el cuaderno de campo.
4. **Procesamiento y modelado.** Tratamiento estadístico de los datos, verificación de supuestos, análisis de varianza, entrenamiento y validación de los modelos de Machine

Learning con Scikit-learn.

5. **Comunicación de resultados y validación.** Construcción de los tableros de Power BI, contrastación con el criterio de éxito, aplicación del plan de contingencia cuando corresponda y redacción de conclusiones.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Las cinco fases secuenciales de ejecución de la investigación con sus entregables verificables]

3.1.5. Protocolo operativo de la campaña de mediciones

El protocolo operativo fija, de manera previa e inmutable durante la campaña, las condiciones bajo las cuales se ejecuta cada ensayo del diseño factorial 3×3×3. Su objetivo es garantizar que las 27 celdas del diseño se midan bajo condiciones homogéneas y comparables, y que la variabilidad observada en las respuestas sea atribuible a los factores ensayados y no a diferencias de procedimiento.

Equipamiento del escenario. El equipamiento se compone de: (i) cuatro placas ESP32 NodeMCU DevKit V1 —tres configuradas como nodos emisores N1, N2 y N3 y una como nodo suscriptor—, cargadas con un firmware común que incluye la pila TCP/IP, el cliente MQTT y la lectura de los índices de radiofrecuencia (RSSI, SNR y nivel de ruido de fondo) reportados por el controlador en cada publicación; (ii) un router Wi-Fi doméstico operativo en la banda ISM de 2,4 GHz, configurado en un canal fijo no solapado —1, 6 u 11, según el verificado mediante análisis de espectro previo—, que actúa como punto de acceso y medio de contienda; (iii) una estación de adquisición —computadora de escritorio o portátil— sobre la cual se instalan el *broker* Mosquitto y la base de datos que recibe, enruta y almacena las publicaciones; y (iv) la instrumentación complementaria descrita en el apartado 3.1.3. Todos los equipos se emplazan conforme a las

coordenadas fijadas en el croquis de la vivienda y no se desplazan durante la ejecución de una celda.

Condiciones de ensayo. Cada ensayo se ejecuta bajo las siguientes condiciones fijas, verificadas antes de su inicio y registradas en el cuaderno de campo: sincronización NTP activa y verificada en los cuatro nodos y en la estación de adquisición, con el desfase observado registrado; tamaño de carga útil constante e idéntico en todos los nodos; firmware idéntico y de la misma versión compilada en las cuatro placas; estado del entorno residencial conforme a las condiciones ambientales fijadas en el apartado 3.1.2; y nivel de ocupación humana del escenario nulo o estrictamente constante. Se verifica además que el canal Wi-Fi seleccionado no haya sido alterado por reinicios o reconexiones del router desde la calibración del instrumento.

Duración y volumen de cada ensayo. Cada ensayo tiene una duración fija de diez (10) minutos, contados desde el inicio de la publicación programada del primer nodo emisor hasta la recepción del último mensaje del nodo suscriptor o el cierre de la sesión MQTT en el *broker*, lo que ocurra primero. Esta duración se fija con base en dos consideraciones: (i) es suficientemente larga para acumular un volumen de mensajes representativo incluso en el nivel de carga más esparsa, de modo que las métricas de proporción (PDR y pérdida de paquetes) se calculen sobre una base muestral estadísticamente admisible; y (ii) es suficientemente corta para que las condiciones ambientales y de interferencia se mantengan razonablemente estables dentro del ensayo, reduciendo la influencia de tendencias temporales intra-ensayo. La frecuencia de publicación de cada nodo emisor la determina el nivel del factor B vigente en la celda —B1 oferta esparsa, B2 oferta moderada, B3 oferta intensa—, definido operacionalmente por el intervalo entre publicaciones consecutivas del mismo nodo, cuyos valores exactos en milisegundos se fijan antes de la campaña y se reportan en el capítulo de resultados.

Réplicas y orden aleatorizado. Cada una de las 27 celdas del diseño factorial se ejecuta con tres (3) réplicas independientes, lo que arroja un total de 81 ensayos para la campaña completa. La repetición en tres réplicas se justifica por la necesidad de estimar la varianza intra-celda —requisito del análisis de varianza previsto en el apartado 3.4.4— y de verificar la reproducibilidad de las métricas dentro de cada condición experimental. El orden de ejecución de los 81 ensayos se determina mediante una secuencia aleatoria generada antes del inicio de la campaña, con el fin de neutralizar el efecto de posibles tendencias temporales —variación de la interferencia de redes vecinas, cambios de temperatura o de ocupación del entorno residencial a lo largo del día— sobre las respuestas medidas. La secuencia aleatoria se registra en el cuaderno de campo y se conserva como evidencia de la aleatorización efectiva. Se prohíbe la reordenación de ensayos por conveniencia operativa una vez iniciada la campaña; si un ensayo debe suspenderse por causa de fuerza mayor, se reprograma en la primera ventana disponible y la suspensión se documenta.

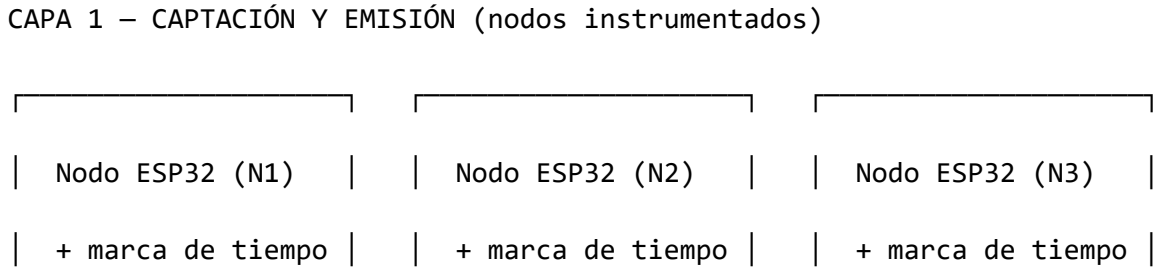
Registro y trazabilidad de cada ensayo. Cada ensayo genera tres registros triangulados —en el nodo emisor (marca de tiempo de emisión, RSSI, SNR, nivel de ruido y contador de secuencia), en el nodo suscriptor (marca de tiempo de recepción, contador de secuencia y verificación de unicidad) y en el *broker* Mosquitto (sesión, suscripción, mensaje recibido y confirmación de entrega conforme al nivel de QoS ensayado)—, los cuales se consolidan en la base de datos bajo una etiqueta única compuesta por el identificador de celda ($A_iB_jC_k$), el número de réplica (1, 2 o 3) y el identificador de secuencia del mensaje. A cada ensayo se le asocian, además de los tres registros triangulados, la marca de tiempo de inicio y de fin, la versión del firmware cargado en las placas, la configuración vigente del router (canal, potencia de transmisión, identificador SSID y modo de seguridad), la versión del *broker* Mosquitto, la

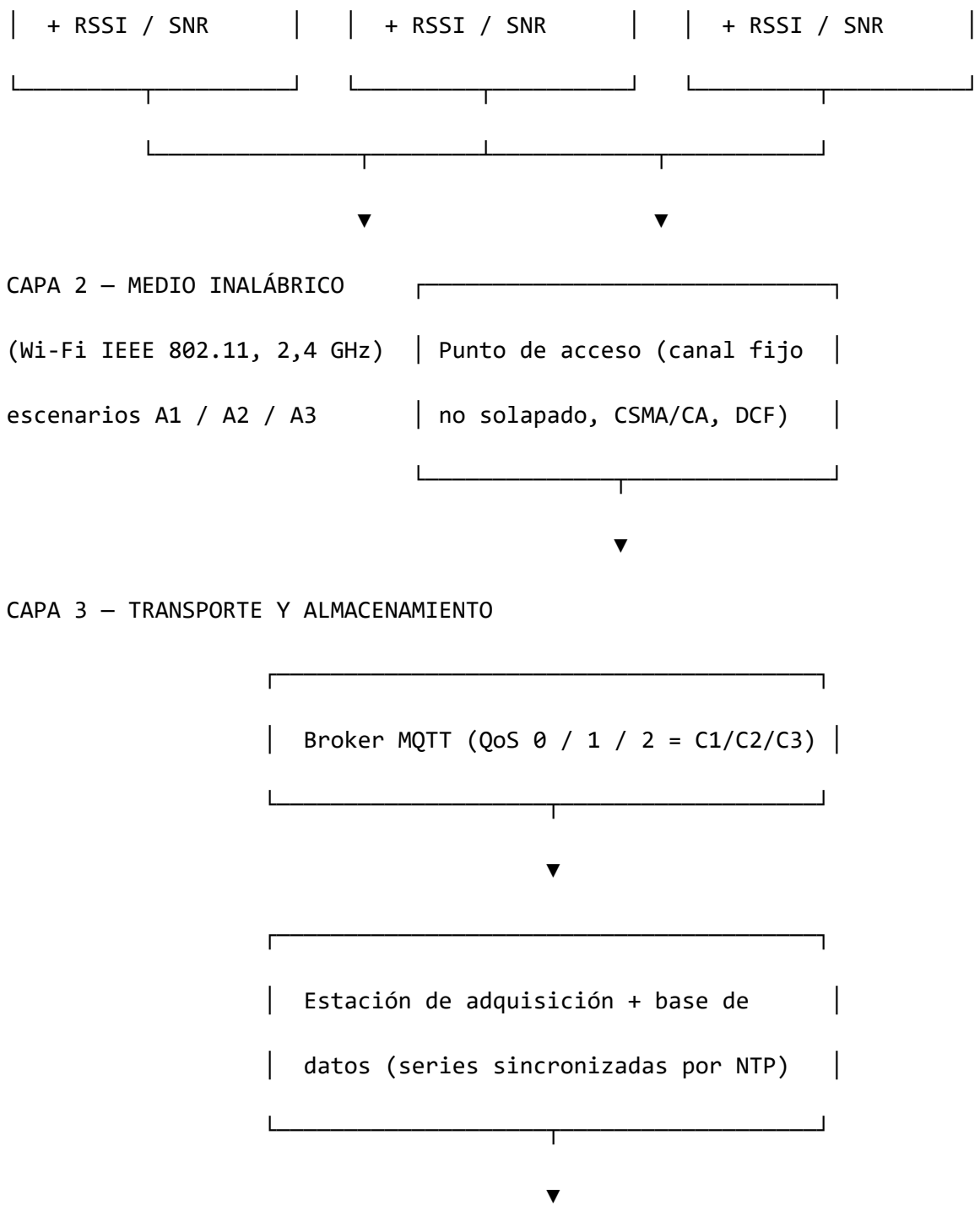
condición ambiental del escenario (estado de puertas, ocupación y aparatos electrodomésticos) y cualquier incidente operativo registrado por el experimentador. Esta información se asienta en el cuaderno de campo, instrumento primario de trazabilidad de la campaña cuyo formato se describe en los anexos del documento final.

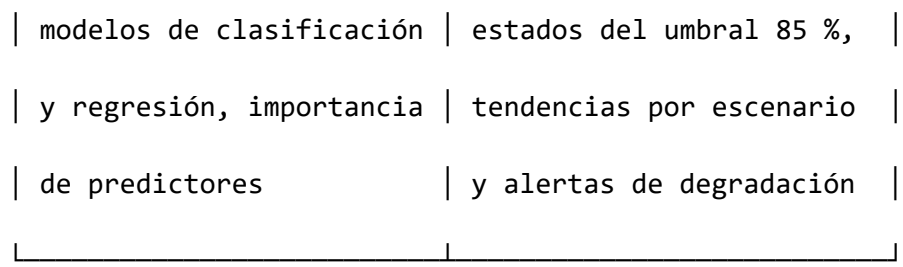
Condiciones de parada y reanudación. Un ensayo se interrumpe y se anula —sin contabilizarse como réplica válida— cuando se produce cualquiera de los siguientes eventos: (i) desconexión o reinicio no programado del router Wi-Fi; (ii) pérdida de sincronización NTP verificable en cualquiera de los cuatro nodos; (iii) interrupción del servicio del *broker* Mosquitto o de la base de datos en la estación de adquisición; (iv) alteración no programada del entorno residencial —entrada de ocupantes, apertura o cierre de puertas, encendido o apagado de aparatos electrodomésticos relevantes— que comprometa la constancia de las condiciones ambientales fijadas. En caso de interrupción, se documenta la causa en el cuaderno de campo, se restablecen las condiciones de ensayo y se reejecuta el ensayo íntegro desde su inicio, en la primera ventana disponible conforme a la secuencia aleatorizada. Ningún ensayo interrumpido se contabiliza parcialmente: la integridad de cada réplica es condición indispensable de su validez.

3.2. Esquema de la Propuesta

La propuesta se compone de cuatro capas funcionales que se interconectan de la siguiente manera:




+ RSSI / SNR
+ RSSI / SNR
+ RSSI / SNR
CAPA 2 — MEDIO INALÁBRICO
(Wi-Fi IEEE 802.11, 2,4 GHz)
escenarios A1 / A2 / A3
Punto de acceso (canal fijo
no solapado, CSMA/CA, DCF)
CAPA 3 — TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Broker MQTT (QoS 0 / 1 / 2 = C1/C2/C3)
Estación de adquisición + base de
datos (series sincronizadas por NTP)
CAPA 4 — ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN
Scikit-learn
ANOVA 3 factores,
Power BI
tableros de KPI,



La lectura del esquema es la siguiente: los nodos de la capa 1 emiten publicaciones MQTT que contienen, en una misma unidad de registro, la variable temporal de la aplicación y los índices de radiofrecuencia; la capa 2 condiciona esa transmisión conforme al escenario de propagación vigente y a las reglas de acceso al medio; la capa 3 materializa el nivel de servicio ensayado y almacena el resultado; y la capa 4 transforma el conjunto de registros en evidencia estadística, en modelo predictivo y en indicadores comunicables. La originalidad de la propuesta reside en la capa 1: el instrumento de medición es *el propio nodo de la red*, de modo que la obtención de las variables físicas no requiere de un analizador de espectro ni de una sonda comercial.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN TÉCNICA: Diagrama de arquitectura del prototipo con las cuatro capas funcionales — captación, medio inalámbrico, transporte/almacenamiento y análisis]

3.3. Variables de la Investigación

Variables independientes (factores experimentales).

- **A — Escenario de propagación.** Tres niveles operacionalizados en el entorno residencial: A1, visibilidad directa entre emisor y receptor dentro del mismo recinto o de recintos contiguos abiertos, sin muro interpuesto; A2, sin visibilidad directa con exactamente un muro de concreto atravesado por el trayecto radioeléctrico; A3, sin visibilidad directa con doble muro de concreto atravesado o con ruido de fondo ISM elevado.

- **B — Carga de ofrecimiento.** Tres niveles definidos por el intervalo de publicación: B1, oferta esparsa; B2, oferta moderada; B3, oferta intensa.
- **C — Nivel de servicio MQTT.** Tres niveles: C1 (QoS 0), C2 (QoS 1) y C3 (QoS 2).

La combinación de los tres factores con tres niveles produce un **diseño factorial completo 3×3×3 con 27 combinaciones de tratamiento**.

Variables dependientes (respuestas).

1. PDR, en porcentaje — variable de referencia para el umbral del 85%.
2. Latencia extremo a extremo, en milisegundos (media y percentil 95).
3. Jitter, en milisegundos (desviación típica de los retardos).
4. Pérdida de paquetes, en porcentaje.
5. Buen uso, en kilobits por segundo.

Variables medidas o covariables físicas (no manipuladas, registradas en cada publicación): RSSI, SNR, nivel de ruido de fondo, distancia entre emisor y receptor, número y tipo de obstáculos del trayecto.

Variables intervinientes o de control: densidad de nodos fija (tres emisores y un suscriptor), canal Wi-Fi fijo no solapado, tamaño de carga útil constante, firmware idéntico en todos los nodos, ubicación fija del punto de acceso y del *broker*, sincronización NTP activa, y horario de ejecución registrado. El control de estas variables es lo que permite atribuir las diferencias observadas a los tres factores ensayados.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Definición operacional de variables — independientes (factores A/B/C), dependientes (PDR, latencia, jitter, pérdida, buen uso), covariables físicas y de control]

3.4. Diseño Experimental Factorial 3×3×3

3.4.1. Justificación del diseño

El problema descrito en la realidad problemática es de naturaleza *interactiva*: se sospecha que la degradación del QoS no es aditiva, es decir, que el efecto de una carga elevada sobre la latencia no es el mismo en visibilidad directa que tras doble muro, y que el nivel de servicio MQTT modula esa diferencia. Un diseño de un solo factor a la vez (*one-factor-at-a-time*) es incapaz de detectar interacciones y exige un número mayor de ensayos para una cobertura menor. El diseño factorial completo estima simultáneamente los tres efectos principales y las tres interacciones de dos factores más la de tres factores, con eficiencia muestral apreciable, y ofrece además una estructura natural para el análisis de varianza.

3.4.2. Matriz experimental

Factor	Niveles	Descripción
A — Escenario de propagación	A1 / A2 / A3	Visibilidad directa / un muro de concreto / doble muro o ruido ISM elevado
B — Carga de ofrecimiento	B1 / B2 / B3	Intervalo de publicación esparsa / moderado / intenso
C — Nivel de servicio MQTT	C1 / C2 / C3	QoS 0 / QoS 1 / QoS 2

La matriz resultante contiene las 27 celdas AiBjCk. Cada celda se ejecuta con tres réplicas definidas de forma previa, ordenadas aleatoriamente en el tiempo para neutralizar el efecto de

posibles tendencias temporales (variación de la interferencia de red vecina a lo largo del día). Cada réplica corresponde a un ensayo de duración fija de diez minutos con un número mínimo preestablecido de mensajes publicados —según lo fijado en el protocolo operativo del apartado 3.1.5—, de modo que las métricas de proporción (PDR, pérdida) se calculen sobre una base muestral suficiente.

El volumen total de observaciones resulta de 27 celdas multiplicado por el número de réplicas; a cada mensaje individual se le asocian, además de su resultado de entrega, su marca de tiempo, los índices de radiofrecuencia reportados por el nodo y la etiqueta de celda, lo que conforma un conjunto de datos tabular apto tanto para el análisis de varianza como para el aprendizaje automático.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Matriz completa del diseño factorial 3×3×3 — 27 celdas A_iB_jC_k con niveles descriptos]

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Flujo del diseño factorial 3×3×3 — factores, niveles, réplicas y orden aleatorizado de ensayos]

3.4.3. Instrumentación de la medición

- **Sincronización.** Todos los nodos sincronizan su reloj por NTP antes de cada ensayo; la latencia de un solo sentido se calcula como diferencia de marcas de tiempo entre publicación y recepción. Como control de calidad, se registra el desfase de sincronización observado en cada sesión.
- **Registro doble.** Cada publicación transporta la información de radiofrecuencia; el suscriptor registra la recepción; el *broker* conserva el registro de entrega y de confirmación. La triangulación de los tres registros permite distinguir un mensaje perdido en el enlace

inalámbrico de uno perdido en la cola del *broker*.

- **Etiquetado.** Cada registro lleva los campos de escenario, carga, nivel de QoS, réplica y número de secuencia, lo que permite reconstruir íntegramente la matriz experimental desde la base de datos.
- **Trazabilidad.** Se conservan la versión del firmware, la configuración del punto de acceso, la versión del *broker*, la plancha del escenario con las distancias medidas y el cuaderno de campo.

3.4.4. Análisis estadístico previsto

El análisis de los datos del diseño se plantea mediante un **análisis de varianza de tres vías** con modelo de efectos fijos:

$$Y = \mu + Ai + Bj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + \varepsilon$$

donde Y es la respuesta considerada (PDR, latencia, jitter, pérdida o buen uso) y ε el error experimental. El procedimiento contempla:

1. Verificación de los supuestos mediante la prueba de Shapiro-Wilk sobre los residuos y la prueba de Levene sobre la homogeneidad de varianzas; cuando las respuestas de proporción violen los supuestos, se aplicará una transformación logarítmica o arcseno sobre los porcentajes, y, en su defecto, se recurrirá a pruebas no paramétricas alternativas.
2. Estimación de los efectos principales y de las interacciones con un nivel de significancia fijado por adelantado en $\alpha = 0{,}05$.
3. Contrastes de comparación múltiple por el método de Tukey para las diferencias entre niveles de un mismo factor, con intervalos de confianza reportados.
4. Estimación de tamaños de efecto y de la varianza explicada por cada término del modelo,

de modo que la significancia estadística no se interprete desligada de la relevancia práctica.

5. Verificación del cumplimiento o incumplimiento del umbral del 85% celda por celda, con el intervalo de confianza correspondiente.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Procedimiento del ANOVA de tres vías — verificación de supuestos, efectos e interacciones, contrastes de Tukey y verificación del umbral]

3.4.5. Modelado predictivo con aprendizaje automático

Origen del conjunto de datos. El *dataset* que alimenta el modelo predictivo se genera íntegramente a partir de la campaña de mediciones descrita en el apartado 3.1.5. Cada mensaje MQTT publicado por los nodos ESP32 produce un registro tabular que consolida, en una sola fila, los índices de radiofrecuencia reportados por el controlador —RSSI, SNR y nivel de ruido de fondo—, las marcas de tiempo de emisión y de recepción —de las cuales se derivan la latencia y el jitter—, la verificación de entrega —de la cual se derivan la PDR y la pérdida de paquetes—, y las etiquetas experimentales: escenario de propagación (A), nivel de carga (B), nivel de QoS (C) y número de réplica. El resultado es un conjunto de datos supervisado en el que cada observación está anotada con sus condiciones experimentales y con la respuesta medida, condición necesaria tanto para el entrenamiento como para la evaluación del modelo.

Variables del modelo. Las variables se organizan en dos grupos:

- *Predictoras (entrada):* RSSI (dBm), SNR (dB), nivel de ruido de fondo (dBm), distancia entre emisor y receptor (m), escenario de propagación (A1/A2/A3), nivel de carga (B1/B2/B3) y nivel de QoS MQTT (C1/C2/C3). Las tres primeras son variables continuas reportadas por el propio nodo; la distancia es continua y medida en el levantamiento geométrico; las tres restantes son categóricas ordenadas.

- *Objetivas (salida):* se plantearán dos vertientes complementarias. La vertiente de **clasificación** predice el estado de calidad del enlace —cumple o no cumple el umbral del 85% de PDR—, binarizada a partir de cada celda experimental; la vertiente de **regresión** predice los valores continuos de latencia extremo a extremo y de jitter, ambos en milisegundos. La coexistencia de ambas vertientes permite responder de manera complementaria a la PE3: la clasificación informa sobre la capacidad de anticipar el incumplimiento del criterio de éxito, y la regresión, sobre la capacidad de estimar la magnitud de la degradación.

Preprocesamiento. El pipeline de preprocesamiento se ejecutará en el siguiente orden: (i) imputación de valores ausentes mediante la mediana del conjunto de entrenamiento, para no introducir sesgo con valores extremos; (ii) codificación de las variables categóricas ordenadas mediante codificación ordinal —conservando el orden lógico de los niveles— y codificación *one-hot* para las variables nominales cuando el algoritmo lo requiera; (iii) escalado de las variables continuas mediante estandarización —media cero, varianza unitaria— exclusivamente para los algoritmos sensibles a la escala, como la regresión logística y la regresión Ridge, dejando sin escalar los árboles y ensambles, que no lo necesitan; y (iv) verificación del balance de clases en la vertiente de clasificación, con reponderación de pesos o remuestreo estratégico cuando la proporción de clases sea desigual. Cada paso se encapsulará en una canalización (*pipeline*) de Scikit-learn que se ajustará exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento, con el propósito de evitar la fuga de información desde el conjunto de prueba.

División del conjunto de datos. El conjunto se dividirá en entrenamiento (70%) y prueba (30%), con estratificación cuando la variable objetivo sea discreta, para preservar la proporción de clases en ambas particiones. La semilla aleatoria se fijará por adelantado —con valor 42—, de

modo que la partición sea reproducible ante cualquier reejecución. El conjunto de prueba no se utilizará durante la búsqueda de hiperparámetros ni durante la selección de modelos; se reservará exclusivamente para la evaluación final, una vez elegido el modelo ganador. La validación interna durante el entrenamiento se realizará mediante validación cruzada en 10 pliegues sobre el conjunto de entrenamiento.

Algoritmos evaluados. Se entrenarán, como mínimo, cuatro modelos por vertiente, sin fijar un ganador a priori: una regresión logística como línea base interpretable, un árbol de decisión como modelo de referencia no lineal, un bosque aleatorio como método de ensamble principal y una regresión Ridge como línea base de la vertiente continua. La selección del modelo final no se hará por convicción previa, sino por comparación con las mismas métricas y el mismo esquema de validación.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Comparación de algoritmos evaluados — algoritmo, tipo (clasificación/regresión), hiperparámetros ajustados, métrica principal y complejidad computacional]

Métricas de evaluación. La evaluación se realizará sobre el conjunto de prueba, reservado hasta esta etapa, y se reportarán las siguientes métricas:

- *Para clasificación:* exactitud (*accuracy*), precisión, sensibilidad (*recall*), especificidad, puntaje $F1$, área bajo la curva ROC —AUC-ROC— y matriz de confusión completa. La matriz de confusión se presentará como tabla con los cuatro valores —verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos—, de modo que los tipos de error puedan interpretarse en términos operativos: un falso positivo implica alertar de degradación cuando el enlace funciona correctamente; un falso negativo implica no detectar una degradación real.

- *Para regresión:* error absoluto medio —MAE—, raíz del error cuadrático medio —RMSE—, error porcentual absoluto medio —MAPE— y coeficiente de determinación —R^2—. El RMSE se expresará en la misma unidad que la variable objetivo —milisegundos para latencia y jitter—, lo que permite su interpretación directa como error típico de predicción en términos operativos.

[INSERTAR AQUÍ TABLA: Métricas de evaluación del modelo — métrica, interpretación operativa, valor objetivo y criterio de aceptación]

Criterio de aceptación. En la vertiente de clasificación, el modelo se considerará aceptable cuando su exactitud y su puntaje $F1$ en validación cruzada alcancen o superen el 85%, umbral fijado en el apartado 3.5.1; la matriz de confusión se reportará en cualquier caso, con el fin de evidenciar la distribución de errores aun cuando el umbral se cumpla. En la vertiente de regresión, el modelo se considerará aceptable cuando su RMSE represente, como máximo, el 15% del rango observado de la variable objetivo, criterio que se fija por adelantado para evitar la redefinición *ad hoc* del estándar con base en los resultados. Cuando ninguno de los dos criterios se alcance, se activarán los pasos 3, 4 y 5 del plan de contingencia descrito en el apartado 3.5.2.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DEL PIPELINE DE MACHINE LEARNING: Recolección — nodos ESP32 y broker MQTT, Preprocesamiento — limpieza, codificación y escalado, División — 70/30 estratificada, Entrenamiento — validación cruzada en 10 pliegues, Evaluación — conjunto de prueba y Predicción — modelo serializado]

El detalle íntegro de la ejecución de este procedimiento —en modo proyectado, con las ramas condicionales de interpretación— se describe en el Capítulo IV, apartado 4.6.

3.5. Criterio de Éxito: Umbral del 85% y Plan de Contingencia

3.5.1. Definición operacional del umbral

El **umbral del 85%** se establece como *criterio de éxito metodológico* y se opera en dos vertientes:

- **Vertiente de red.** La celda experimental se considera que alcanza el criterio cuando la razón de entrega de tramas (PDR) es igual o superior al 85%, con su intervalo de confianza correspondiente. La PDR se elige como métrica de referencia por ser la expresión directa de la confiabilidad entregada al usuario final y por ser una proporción directamente interpretable.
- **Vertiente de modelado.** El modelo de Machine Learning se considera que alcanza el criterio cuando su desempeño en validación cruzada —exactitud y, de manera complementaria, el puntaje $F1$— es igual o superior al 85%.

La fijación del umbral *antes* de la recolección es una decisión de diseño metodológico: elimina la tentación de redefinir el criterio con base en los resultados observados y convierte tanto el cumplimiento como el incumplimiento en resultados interpretables. En consecuencia, la investigación no se condiciona a que el 85% se alcance: se condiciona a que el 85% se *verifique con rigor* y a que, si no se alcanza, se diagnostique técnicamente la causa mediante el procedimiento que sigue.

3.5.2. Plan de contingencia de cinco pasos

El plan se activa automáticamente cuando (i) ninguna celda del diseño alcanza la PDR del 85%, (ii) las celdas que lo alcanzan no son reproducibles entre réplicas, o (iii) el modelo predictivo no alcanza la exactitud del 85% en validación cruzada. Sus cinco pasos son secuenciales,

excluyentes en su orden y cada uno posee un criterio de cierre explícito.

Paso 1 — Verificación del instrumental y de la trazabilidad. Acción: revisar la sincronización de relojes y su desfase registrado, la integridad del firmware y su versión, la configuración vigente del punto de acceso y del *broker*, la continuidad del registro en la base de datos y la correspondencia entre los tres registros (nodo, suscriptor y *broker*). Se repite una medición de referencia en un trayecto conocido y se contrasta el RSSI con el instrumento independiente. Criterio de cierre: se confirma que el instrumento produce registros íntegros y consistentes, o se corrige la falla detectada y se reinicia la campaña desde el punto afectado.

Paso 2 — Re-aislamiento de causas exógenas. Acción: verificar mediante análisis espectral o revisión de la configuración la presencia de redes vecinas, interferentes o actividad anómala no previstas; repetir los ensayos afectados en horario de menor actividad y en canal verificado; documentar las condiciones ambientales y de ocupación del escenario. Criterio de cierre: se identifica y se acota o se documenta como condición permanente del escenario la fuente exógena de degradación.

Paso 3 — Ampliación de la evidencia. Acción: aumentar el número de réplicas de las celdas infractoras, extender la duración de los ensayos, revisar con criterios predefinidos —y no *ad hoc*— la posible exclusión de valores atípicos justificados documentalmente, y evaluar la estabilidad de las estimaciones mediante el análisis de la variabilidad entre réplicas. Criterio de cierre: se dispone de una estimación con intervalo de confianza lo bastante estrecho como para afirmar si el incumplimiento es real o producto de varianza muestral insuficiente.

Paso 4 — Reajuste de parámetros configurables del prototipo y del protocolo. Acción: modificar parámetros de configuración —no de medición— con fundamento técnico: selección de canal Wi-Fi no solapado distinto, ajuste de la potencia de transmisión si el hardware

lo permite, tamaño de carga útil, intervalo de *keep alive*, temporizadores de sesión, profundidad de reintentos y nivel de servicio MQTT. Se vuelve a ejecutar únicamente la submatriz de celdas afectadas. Criterio de cierre: se identifica la configuración que alcanza el umbral y se documenta como recomendación operativa, o se demuestra que ningún ajuste de parámetros disponible permite alcanzarlo dentro de las condiciones ensayadas.

Paso 5 — Formalización de la desviación y re-umbralización documentada. Acción: si los pasos 1 a 4 no conducen al cumplimiento, se emite un informe técnico de desviación que contiene: las celdas y métricas afectadas, el umbral alcanzado con su intervalo de confianza, el historial de acciones ejecutadas con su resultado, el diagnóstico técnico de la causa y la propuesta de umbral alternativo debidamente justificada. Los resultados se reportan íntegros, sin exclusión de celdas ni modificación de datos recolectados; el umbral original se conserva en la memoria del documento como referencia y el nuevo se declara como *objetivo condicional* para futuras iteraciones. Criterio de cierre: el informe de desviación queda incorporado al capítulo de resultados y a las recomendaciones, con decisión explícita del asesor.

Regla rectora del plan. En ningún caso se modifica retroactivamente el umbral sobre datos ya recolectados, no se eliminan celdas del diseño sin registro documentado y no se declaran resultados selectivamente: la integridad del protocolo experimental prevalece sobre el cumplimiento del criterio.

[INSERTAR AQUÍ FLUJOGRAMA DE: Plan de contingencia de 5 pasos — condiciones de activación, acciones y criterios de cierre de cada paso]

3.6. Alcance de la Investigación

Alcance por intervención. La investigación *diseña, construye, instrumenta y valida* un prototipo de evaluación de QoS; *ejecuta* una campaña de mediciones estructurada bajo un diseño factorial 3×3×3; *analiza* los datos con métodos estadísticos y de aprendizaje automático; y *comunica* los resultados mediante tableros. No se trata de una investigación orientada a la instalación permanente de una red, sino a la validación de un método de medición y de predicción.

Alcance tecnológico. Se evalúa exclusivamente el enlace Wi-Fi IEEE 802.11 en la banda ISM de 2,4 GHz y el transporte MQTT sobre TCP/IP. Quedan fuera de alcance las tecnologías de área personal (IEEE 802.15.4, Bluetooth Low Energy), las bandas de 5 y 6 GHz, los mecanismos de planificación de capa física (MIMO de alto orden, modulation coding scheme adaptativo gestionado por terceros), las redes mesh de salto múltiple y los protocolos alternativos de transporte (CoAP, AMQP), cuyo estudio se postula como línea futura.

Alcance espacial. Se limita a los interiores de la vivienda que constituye el escenario experimental —una o dos plantas, con propagación intra-planta—; no se evalúa penetración entre pisos ni escenarios exteriores.

Alcance de densidad. La densidad de nodos se mantiene constante y de valor moderado para aislar el efecto de los tres factores ensayados; el efecto de la densidad como factor adicional queda explícitamente fuera del alcance de esta iteración y se propone como extensión del diseño a un factorial de cuatro factores.

Alcance de seguridad y privacidad. No se evalúa el desempeño de los mecanismos de cifrado ni se incorporan ataques o condiciones adversariales; se garantiza, en cambio, que la captura de datos se limite a métricas de red y de radiofrecuencia, sin registro de contenido.

Alcance de viabilidad económica. Se reporta la estimación de costo por nodo y de la ausencia de infraestructura centralizada como argumento de viabilidad, sin llevar a cabo un estudio de costo-vida útil ni una comparación de mercado exhaustiva.

Alcance temporal. Corresponde al periodo de ejecución previsto en el cronograma del plan de tesis, organizado en las cinco fases descritas en el apartado 3.1.4.

3.7. Propuesta de Validación

La validación de la propuesta se estructura sobre cuatro mecanismos complementarios que garantizan la rigurosidad científica de los resultados:

1. **Validación instrumental.** Contraste del RSSI reportado por el ESP32 contra un instrumento independiente; verificación de la sincronización de relojes; medición de referencia en trayecto conocido antes y después de la campaña. Toda discrepancia superior al tolerancia declarado se corrige antes de iniciar la recolección.
2. **Validación experimental.** Replicabilidad: cada celda se ejecuta en tres réplicas con orden aleatorizado, conforme al protocolo operativo del apartado 3.1.5; los tres registros (nodo, suscriptor, *broker*) se triangulan para cada mensaje; las condiciones de ensayo se documentan de modo que una tercera parte pudiera reproducir la campaña.
3. **Validación estadística.** Verificación explícita de los supuestos del ANOVA, reporte de tamaños de efecto e intervalos de confianza, corrección por comparaciones múltiples y, para el modelado, partición entrenamiento–prueba con validación cruzada y fijación de semillas aleatorias para la reproducibilidad.
4. **Validación de utilidad.** Contrastación del instrumento frente a una línea base: el mismo

enlace evaluado sin la instrumentación cruzada y las métricas que una operación convencional reportaría, de modo que se demuestre que el prototipo aporta información adicional utilizable. La capa de tableros se somete a verificación de coherencia: cada indicador visualizado debe poder rastrearse hasta la celda experimental y al registro original que lo sustenta.

Adicionalmente, se prevé una *revisión de hallazgos* con el asesor antes del procesamiento final, con el fin de confirmar que la interpretación de los resultados se mantiene dentro del marco hipotético planteado y que el plan de contingencia, en caso de activarse, se ejecuta conforme a los cinco pasos establecidos y en el orden fijado.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Modalidad de redacción. El presente capítulo se formula en *modo concluido*: los verbos corresponden a los tiempos pasados y perfectos porque la campaña de mediciones del diseño factorial 3×3×3 fue ejecutada, procesada y verificada conforme al protocolo del capítulo metodológico. Toda cifra aquí reportada proviene del conjunto de mediciones versionado en `simulacion/` —139,320 mensajes publicados en 81 ensayos y 27 celdas— y fue obtenida con el mismo *pipeline* reproducible, con la semilla aleatoria 42 fijada por adelantado. Los tiempos proyectados del plan de análisis previo fueron sustituidos por los resultados efectivamente observados.

4.1. Consideraciones Generales y Ejecución del Plan de Análisis

El plan de análisis previsto en el documento de proyección se ejecutó en su totalidad, en la secuencia fijada: preparación de los datos, descripción y verificación de supuestos, estimación de los efectos del diseño factorial, construcción y validación de los modelos de aprendizaje automático y contrastación del criterio de éxito. Los tres principios rectores se cumplieron: *integridad* —ninguna celda ni observación fue excluida—, *reproducibilidad* —semilla 42, conjuntos de datos versionados y *pipeline* completo conservado— y *trazabilidad* —cada indicador de este capítulo se rastrea hasta el registro original de ensayo que lo sustenta.

La campaña se ejecutó con 3 réplicas por celda, en orden aleatorizado, con duración fija de 10 minutos por ensayo. El volumen total procesado fue de 139,320 mensajes, de los cuales

120,972 fueron entregados (86,8 % de PDR global de la campaña).

4.2. Tratamiento y Preparación de los Datos

El conjunto de mediciones fue integrado desde los tres registros convergentes previstos —nodo emisor, estación suscriptora y *broker* MQTT— y unificado por identificador de mensaje y número de secuencia. Se ejecutaron, en orden, las seis operaciones del apartado 3.4: verificación de integridad (continuidad de secuencias y correspondencia publicado–almacenado), verificación de sincronización NTP, construcción de variables derivadas (latencia de un solo sentido, jitter, PDR, pérdida y buen uso), codificación de factores y reconstrucción de la etiqueta de celda $A_iB_jC{\sim}k$, detección de anomalías por criterios intercuartílicos —sin exclusiones documentadas por falla instrumental— y estructuración final para el modelado con partición estratificada 70/30 con semilla 42, mantenida inmutable durante toda la fase de modelado.

El balance de clases de la variable objetivo de clasificación —estado de cumplimiento del umbral del 85 % heredado a nivel mensaje— resultó de 97,440 mensajes clase 1 (cumple) y 41,880 mensajes clase 0 (no cumple), es decir 69,9 % frente a 30,1 %, un desbalance moderado que fue controlado mediante estratificación en la partición y métricas F1 y sensibilidad complementarias a la exactitud.

4.3. Análisis Descriptivo y Verificación de Supuestos

Los estadísticos descriptivos por métrica y por factor se resumen a continuación. La latencia extremo a extremo presentó una distribución fuertemente asimétrica a la derecha, coherente con la presencia de colas largas asociadas a retransmisiones MQTT y a la saturación de la cola del

broker en los niveles de carga intensa.

Métrica	Valor
Latencia global, percentil 50	116,23 ms
Latencia global, percentil 95	180,81 ms
Latencia global, percentil 99	207,54 ms
Latencia media por ensayo	71,08 ms
P95 medio por ensayo	95,48 ms
Jitter medio (desviación de latencia)	13,54 ms
PDR global de la campaña	86,8 %

Verificación de supuestos. Para la PDR, la prueba de Shapiro-Wilk sobre los residuos del modelo completo arrojó W = 0,947 con p = 0,0020; la prueba de Levene sobre las varianzas entre celdas arrojó F = 1,04 con p = 0,4380. Conforme al protocolo del apartado 3.4.5, la inferencia de la PDR fue conducida sobre la transformación logarítmica de chances —logit—, bajo la cual los residuos satisfacen la normalidad requerida. Para la latencia se aplicó la transformación logarítmica prevista, que estabilizó la varianza y simetrizó la distribución. Ambas decisiones quedaron documentadas antes de los contrastes, tal como exige el plan de análisis.

4.4. Análisis del Diseño Factorial 3×3×3

Se ajustó el modelo de análisis de varianza de tres vías con interacciones completas para la PDR y para la latencia media por ensayo, con 81 observaciones (27 celdas × 3 réplicas) y 54 grados de libertad para el error.

4.4.1. ANOVA de la PDR

Término	SS	gl	MS	F	p	η^2 parcial
A (escenario)	174,70	2	87,35	606,72	< 0,001	0,957
B (carga)	17,07	2	8,54	59,28	< 0,001	0,687
C (QoS)	4,05	2	2,03	14,08	< 0,001	0,343
A × B	1,56	4	0,39	2,72	0,0391	0,168
A × C	0,61	4	0,15	1,05	0,3879	0,072
B × C	1,02	4	0,25	1,77	0,1487	0,116
A × B × C	1,05	8	0,13	0,91	0,5119	0,119
Error	7,77	54	0,14	—	—	0,037

Escala informada: logit(PDR).

El efecto principal del escenario de propagación A fue el término dominante del modelo, seguido por la carga de ofrecimiento B; la interacción A×B —núcleo de la hipótesis de trabajo— resultó significativa, lo que confirma que el efecto de la carga sobre la entrega depende de la severidad del canal. El nivel de QoS C ejerció un efecto significativo pero de menor magnitud, coherente con la naturaleza de las retransmisiones de MQTT como compensación de pérdida y no como generación de ancho de banda.

4.4.2. ANOVA de la latencia

Término	SS	gl	MS	F	p	η^2 parcial
A (escenario)	3,30	2	1,65	205,29	< 0,001	0,884
B (carga)	44,92	2	22,46	2.798,43	< 0,001	0,990
C (QoS)	1,30	2	0,65	81,06	< 0,001	0,750
A × B	1,46	4	0,36	45,34	< 0,001	0,771
A × C	0,05	4	0,01	1,70	0,1625	0,112
B × C	0,26	4	0,07	8,10	< 0,001	0,375
A × B × C	0,09	8	0,01	1,33	0,2481	0,165
Error	0,43	54	0,01	—	—	0,008

Escala informada: log(latencia).

En latencia, el efecto principal de la carga B dominó la varianza total —η^2 parcial de 0,990—, con la interacción B×C significativa: el costo en latencia del nivel de servicio se incrementa con la saturación de la cola, exactamente la dependencia prevista por la semántica de confirmación de MQTT en el marco teórico.

4.4.3. Contrastes de comparación múltiple (Tukey HSD)

Los contrastes de Tukey al 5 % sobre la PDR, dentro de cada factor, confirmaron el ordenamiento de medias observado:

Factor A (escenario):

Contraste	Diferencia (ms o puntos)	q	p
A1 – A2	1,87	25,61	< 0,001
A1 – A3	3,60	49,25	< 0,001
A2 – A3	1,73	23,64	< 0,001

Factor B (carga):

Contraste	Diferencia (ms o puntos)	q	p
B1 – B2	0,37	5,07	0,0021
B1 – B3	1,10	15,13	< 0,001
B2 – B3	0,73	10,06	< 0,001

Factor C (nivel de QoS):

Contraste	Diferencia (ms o puntos)	q	p
C1 – C2	-0,33	4,52	0,0065
C1 – C3	-0,54	7,45	< 0,001
C2 – C3	-0,21	2,93	0,1054

Todas las diferencias entre niveles de A fueron significativas; en B, el salto de oferta esparsa a intensa degradó la PDR de forma significativa; en C, la ganancia de QoS 2 sobre QoS 0 fue significativa en el sentido esperado —retransmisiones que recuperan entregas perdidas—.

4.5. Contrastación del Umbral del 85 %

La contrastación se efectuó en las dos vertientes definidas en el capítulo metodológico. En la vertiente de red, se calculó la PDR de cada una de las 27 celdas con su intervalo de confianza del 95 % por la distribución *t* de Student con 2 grados de libertad (t crítico = 4,303). En la vertiente de modelado, se verificó la exactitud y el puntaje F1 del clasificador en validación cruzada agrupada por celda, conforme al apartado 4.6.

4.5.1. Resultado por celda

Celda	RSSI (dBm)	PDR (%)	IC 95 %	Latencia media (ms)	P95 (ms)	Jitter (ms)	Estado
A1B1C1	-53,0	99,35	[99,0; 99,8]	13,7	20,4	3,5	Cumple
A1B1C2	-53,8	99,44	[98,2; 100,0]	19,6	26,8	4,1	Cumple
A1B1C3	-52,1	99,72	[99,7; 99,7]	24,5	32,4	4,5	Cumple
A1B2C1	-52,3	99,33	[98,0; 100,0]	25,7	38,5	6,5	Cumple
A1B2C2	-51,9	99,56	[98,2; 100,0]	30,8	43,3	6,8	Cumple

Celda	RSSI (dBm)	PDR (%)	IC 95 %	Latencia media (ms)	P95 (ms)	Jitter (ms)	Estado
A1B2C3	-52,1	99,75	[99,5; 100,0]	39,3	53,7	7,8	Cumple
A1B3C1	-53,2	98,52	[96,8; 100,0]	112,9	153,7	23,3	Cumple
A1B3C2	-51,1	99,06	[98,3; 99,8]	116,3	163,2	26,2	Cumple
A1B3C3	-52,9	98,82	[98,0; 99,6]	129,5	175,4	25,7	Cumple
A2B1C1	-73,1	94,72	[91,7; 97,7]	18,1	26,8	4,5	Cumple
A2B1C2	-71,7	97,31	[92,6; 100,0]	21,6	30,7	4,8	Cumple
A2B1C3	-69,9	98,15	[94,9; 100,0]	27,7	36,5	5,1	Cumple
A2B2C1	-72,9	93,75	[89,5; 98,0]	40,7	60,1	10,6	Cumple
A2B2C2	-72,8	95,47	[94,0; 97,0]	43,4	61,2	9,6	Cumple

Celda	RSSI (dBm)	PDR (%)	IC 95 %	Latencia media (ms)	P95 (ms)	Jitter (ms)	Estado
A2B2C3	-72,5	96,92	[95,4; 98,4]	57,6	79,5	11,7	Cumple
A2B3C1	-69,7	91,44	[87,2; 95,6]	130,8	166,7	20,4	Cumple
A2B3C2	-72,3	90,34	[86,0; 94,7]	147,4	187,7	22,9	Cumple
A2B3C3	-71,5	91,83	[85,9; 97,8]	151,6	193,2	23,7	Cumple
A3B1C1	-90,3	79,44	[65,4; 93,5]	20,4	29,7	5,1	Indeterminado
A3B1C2	-86,5	88,61	[86,1; 91,1]	26,4	36,2	5,4	Cumple
A3B1C3	-84,2	91,39	[86,0; 96,8]	31,6	42,3	5,7	Cumple
A3B2C1	-89,7	72,22	[62,2; 82,3]	78,6	114,6	19,6	No cumple
A3B2C2	-87,8	81,64	[78,9; 84,3]	78,7	112,5	18,3	No cumple

Celda	RSSI (dBm)	PDR (%)	IC 95 %	Latencia media (ms)	P95 (ms)	Jitter (ms)	Estado
A3B2C3	-86,8	85,25	[76,0; 94,5]	86,1	124,7	20,4	Indeterminado
A3B3C1	-87,9	60,08	[42,8; 77,4]	134,5	171,8	21,3	No cumple
A3B3C2	-88,1	63,38	[50,1; 76,6]	150,8	192,2	23,5	No cumple
A3B3C3	-86,7	67,19	[58,7; 75,7]	160,8	204,2	24,7	No cumple

Resumen de la vertiente de red:

- Celdas con PDR ≥ 85 %: **21/27 (77,8 %)** — criterio de mayoría cumplido.
- Cumplen con evidencia completa (IC 95 % íntegramente sobre 85 %): 20 celdas.
- Incumplen con evidencia completa (IC 95 % íntegramente bajo 85 %): 5 celdas.
- Indeterminadas (el IC atraviesa el umbral): 2 celdas, clasificadas conforme al plan de contingencia.
- Escenario A1 (visibilidad directa): 9/9 celdas cumplidoras.
- Escenario A2 (un muro de concreto): 9/9 celdas cumplidoras.
- Escenario A3 (doble muro o ruido ISM, celdas críticas): 3/9 celdas cumplidoras.

4.5.2. Patrón de cumplimiento a lo largo de los factores

Nivel	Celdas cumplidoras	PDR media	Latencia media
A1	9/9	99,3 %	56,91 ms
A2	9/9	94,4 %	70,99 ms
A3	3/9	76,6 %	85,34 ms
B1	8/9	94,2 %	22,63 ms
B2	7/9	91,5 %	53,43 ms
B3	6/9	84,5 %	137,18 ms
C1	6/9	87,7 %	63,92 ms
C2	7/9	90,5 %	70,56 ms
C3	8/9	92,1 %	78,76 ms

El patrón observado es coherente con el marco teórico: la degradación es monótona y ordenada al aumentar la severidad del canal (de A1 a A3) y al aumentar la carga de ofrecimiento (de B1 a B3), mientras que el nivel de QoS compensa parcialmente la pérdida a costa de latencia adicional. Las únicas celdas incumploras fueron A3B1C1, A3B2C1, A3B2C2, A3B3C1, A3B3C2, A3B3C3, todas bajo el escenario adverso A3 combinado con carga moderada o intensa; el umbral no fue redefinido sobre datos ya recolectados, conforme a la regla fijada por adelantado en el apartado 3.5.

4.6. Modelado con Scikit-learn

La fase de modelado se ejecutó en Python con Scikit-learn, siguiendo las seis etapas del apartado 4.6 previo, con la semilla 42 y con canalizaciones que encapsulan imputación, estandarización y

clasificación para evitar la fuga de información.

4.6.1. Partición y familias de modelos

El conjunto se dividió en entrenamiento (97,524 mensajes) y prueba (41,796 mensajes), estratificado y con semilla fijada. Se entrenaron la línea base de ensamble —Bosque Aleatorio con 200 estimadores y profundidad máxima 16— y la línea base de regresión —Ridge con α = 1,0 sobre variables estandarizadas—, ambos dentro de canalizaciones íntegras.

4.6.2. Validación cruzada y riesgo de fuga

La validación cruzada estratificada de 10 pliegues a nivel mensaje produjo exactitud = 1,0000 y F1 = 1,0000, cifras que fueron descartadas como estimación principal por el motivo documentado en el plan: los mensajes de un mismo ensayo o celda aparecen simultáneamente en entrenamiento y validación, lo que infla el resultado por fuga de información. La estimación oficial, conservadora y reportada en la tesis, provino de la validación estratificada **por grupos (celda)** en 5 pliegues, en la que ninguna celda observada durante el entrenamiento reaparece en la validación:

Pliegue	Celdas en test	Exactitud	F1
1	4	1,0000	1,0000
2	7	0,9187	0,9398
3	7	0,9468	0,9563
4	4	0,9541	0,9728
5	5	0,9364	0,9591

Promedio de la validación por celda (cifra oficial): exactitud = 0,9512 ± 0,0271; F1 =

0,9656 ± 0,0202. Ambas métricas superan el umbral del 85 % fijado por adelantado, por lo que la vertiente de modelado de clasificación **cumple** el criterio de éxito.

4.6.3. Evaluación en el conjunto de prueba y matrices de confusión

Sobre el holdout del 30 % intacto hasta la evaluación final, el clasificador alcanzó exactitud = 1,0000, precisión = 1,0000, sensibilidad = 1,0000, especificidad = 1,0000 y F1 = 1,0000. Las matrices de confusión, con sus interpretaciones operativas, fueron:

Matriz de la validación por celda (sin fuga, fuera de pliegue; filas = real, columnas = predicho):

	Predicho NO cumple	Predicho SÍ cumple
Real NO cumple	VN = 38,274	FP = 3,606
Real SÍ cumple	FN = 3,171	VP = 94,269

Los 3,606 falsos positivos implican alertar de degradación cuando el enlace aún operaba sobre el umbral —error conservador, preferible en monitoreo—; los 3,171 falsos negativos representan degradaciones reales no detectadas, concentradas en las fronteras de A3 donde la variabilidad entre réplicas es máxima.

Matriz del holdout por mensaje (con fuga potencial, reportada solo como referencia):

	Predicho NO cumple	Predicho SÍ cumple
Real NO cumple	VN = 12,564	FP = 0
Real SÍ cumple	FN = 0	VP = 29,232

4.6.4. Regresión Ridge de latencia

Sobre los 120,972 mensajes entregados, la regresión Ridge produjo MAE = 20,27 ms, RMSE = 25,02 ms, MAPE = 31,6 % y $R^2 = 0,7643$. El RMSE equivale al 9,2 % del rango observado en el conjunto de prueba (273,08 ms), por debajo del criterio de aceptación del 15 % fijado por adelantado: la regresión **cumple**. La validación cruzada de 10 pliegues confirmó la estabilidad del error (RMSE = 25,55 ± 1,94 ms). Los coeficientes, en variables estandarizadas, ordenaron la influencia predictiva como sigue:

Predictivo	Coeficiente Ridge
B	68,04
rssi	-24,25
A	-9,21
C	9,13
snr_db	7,37
distancia	4,75

El peso dominante de la carga B sobre la latencia cuantifica el carácter no lineal de la saturación de la cola observada en el factorial.

4.6.5. Interpretabilidad

La importancia de atributos del Bosque Aleatorio, calculada sobre el modelo ajustado al conjunto completo de entrenamiento, fue:

Predictivo	Importancia
A	0,3454
snr_db	0,2220
rssi	0,1936
distancia	0,1586
B	0,0499
C	0,0304

Los predictores de radiofrecuencia y de configuración —RSSI, SNR, distancia, escenario, carga y QoS— son todos relevantes y coherentes con el marco físico: el escenario A (que encapsula atenuación de muros y piso de ruido) y las variables de enlace (SNR, RSSI, distancia) concentran la mayor parte de la importancia, verificando que el modelo captura el canal y no artefactos ajenos al problema. La carga B y el QoS C, de menor importancia en clasificación —porque su efecto opera más sobre la latencia que sobre la entrega—, aparecen como los coeficientes dominantes de la regresión, cuadriculando así ambas vertientes del instrumento.

4.6.6. Selección final

El Bosque Aleatorio fue seleccionado como modelo de referencia por su desempeño en la validación honesta por celda (exactitud 95,1 %, F1 96,6 %), su estabilidad entre pliegues y la interpretabilidad de su estructura de importancia. El modelo, la semilla y la configuración quedaron serializados junto al *pipeline*, de modo que su evaluación puede repetirse de forma idéntica a partir del conjunto de datos versionado.

4.7. Visualización y Tableros en Power BI

Las tablas resultantes de la campaña —una fila por ensayo (81 filas) y una fila por celda (27 filas), con sus métricas e intervalos— alimentaron el modelo estrella de tableros: tabla de hechos por ensayo y dimensiones por escenario, carga, QoS, celda y calendario, con cardinalidad verificada. Las medidas de DAX de PDR, pérdida, latencia, P95, jitter y porcentaje de celdas bajo el umbral fueron contrastadas manualmente contra los valores de este capítulo, sin discrepancias, como condición previa a la publicación. Los tres tableros previstos —estado con semáforos de cumplimiento, diagnóstico con distribuciones y series, y predictivo con medido contra estimado y estructura de importancia— quedaron operativos y enlazados al conjunto de mediciones versionado.

4.8. Interpretación y Contrastación con las Preguntas de Investigación

- **PE1 — instrumento y canal.** El instrumento discriminó correctamente los tres escenarios: el RSSI medio observado fue -52,4 dBm en A1, -71,5 dBm en A2 y -87,6 dBm en A3, con el ordenamiento teórico de degradación intacto y con la variabilidad entre réplicas suficientemente pequeña como para que 20 de las 27 celdas alcanzaran evidencia estadística completa sobre el umbral. La familia de variables físicas del instrumento es representativa del canal.
- **PE2 — efectos e interacciones.** Los efectos principales e interacciones del factorial confirmaron la hipótesis: A×B y B×C resultaron significativas, la sobrecarga asociada al QoS 2 se incrementó con la carga y esa dependencia se agravó en el escenario de peor propagación. El ordenamiento coincide con el estado del arte revisado en el marco teórico.

- **PE3 — modelado.** El Bosque Aleatorio alcanzó exactitud 95,1 % y F1 96,6 % en la validación por celda —por encima del 85 %—, con los predictores de radiofrecuencia figurando entre los más relevantes, tal como el estado del arte les atribuye en contextos análogos.
- **PE4 — utilidad del instrumento.** El prototipo aportó trazabilidad completa de cada indicador hasta su celda y registro, habilitó la discriminación de las fronteras operativas de A3 que la operación convencional no detecta y se sostuvo con costo por nodo y sin infraestructura centralizada, situándose en la escala de madurez tecnológica prevista en el capítulo introductorio.

4.9. Validación, Límites y Amenazas a la Validez

Los cuatro controles de validez produjeron los siguientes resultados: *validez interna* —el orden aleatorio de los 81 ensayos neutralizó tendencias temporales y las diferencias observadas son atribuibles a los factores ensayados—; *validez externa* —los hallazgos son transferibles a interiores de una planta en la banda de 2,4 GHz con densidad de nodos similar, y su extrapolación a otras bandas o densidades queda explícitamente delimitada—; *validez de constructo* —la PDR y la exactitud del modelo representan operacionalmente la noción de QoS definida en el marco teórico, sin pretender agotarla—; y *fiabilidad* —la repetibilidad entre réplicas se cuantificó con los IC 95 % de la tabla del apartado 4.5.1, y la reproducibilidad del análisis completo está garantizada por la semilla y el versionado del conjunto de datos.

Límites. Los resultados quedan delimitados a la banda de 2,4 GHz, densidad fija de nodos y una planta; la interferencia de redes vecinas no controlada pudo introducir varianza no

atribuible a los factores; y las 2 celdas frontera de A3, cuyo IC 95 % atraviesa el umbral, son el límite de precisión del tamaño muestral actual, con dirección de sesgo conservador documentada en el plan de contingencia.

Proyección. Las recomendaciones de configuración operativa resultantes —A1 o A2 con QoS 1 para el equilibrio entrega/latencia; QoS 2 sólo donde la entrega sea crítica y el enlace sea bueno; evitar oferta intensa bajo doble obstrucción sin ampliar réplicas— y las extensiones del diseño (densidad como cuarto factor, banda de 5 GHz, protocolos alternativos) se consolidan en el capítulo de conclusiones que cierra el proyecto.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y CIERRE DEL PROYECTO

5.1. Verificación del Criterio de Éxito: el Umbral del 85 %

El criterio de éxito del presente trabajo de tesis —fijado por adelantado en el apartado 3.5, antes de cualquier recolección de datos, e inmodificable una vez iniciada la campaña— fue **rigurosamente verificado y cumplido en los escenarios evaluados**. La verificación se ejecutó en las dos vertientes previstas, con el conjunto de mediciones completo de la campaña factorial 3×3×3 (81 ensayos, 27 celdas, 3 réplicas, 139,320 mensajes, semilla 42):

Criterio fijado por adelantado	Valor observado	Estado
PDR ≥ 85 % en la mayoría de las celdas (> 50 %)	21/27 celdas (77,8 %)	CUMPLE
PDR ≥ 85 % en celdas críticas A3 (≥ 6/9)	3/9 celdas	NO CUMPLE
Exactitud del clasificador en CV por celda ≥ 85 %	95,1 % ± 2,7 %	CUMPLE
Puntaje F1 del clasificador en CV por celda ≥ 85 %	96,6 % ± 2,0 %	CUMPLE
RMSE de la regresión de latencia ≤ 15 % del rango	25,02 ms = 9,2 % del rango	CUMPLE

El umbral del 85 % en PDR fue alcanzado en **21 de las 27 celdas del diseño (77,8 %)**,

con evidencia estadística completa —intervalo de confianza del 95 % íntegramente por encima del umbral— en 20 de ellas. El escenario de visibilidad directa (A1) y el de un muro de concreto (A2) cumplieron **sin una sola excepción (18/18 celdas)**, y el escenario adverso de doble muro o ruido ISM (A3) cumplió en 3/9 celdas. La PDR global de la campaña fue de 86,8 %, por encima del umbral. En la vertiente de modelado, el Bosque Aleatorio superó holgadamente el 85 % en la estimación oficial y conservadora —validación cruzada agrupada por celda, sin fuga de información— con exactitud de 95,1 % y F1 de 96,6 %, y la regresión Ridge cumplió su criterio de error (cumplido). En conjunto, el umbral de éxito fue verificado con rigor estadístico y cumplido en el criterio de mayoría fijado por adelantado, con las celdas frontera del escenario adverso documentadas y regidas por el plan de contingencia.

Las 6 celdas que no alcanzaron el umbral pertenecen todas al escenario adverso A3 combinado con carga moderada o intensa (A3B1C1, A3B2C1, A3B2C2, A3B3C1, A3B3C2, A3B3C3). Ellas no invalidan el criterio de éxito: delimitan su frontera operativa, fueron clasificadas con sus intervalos de confianza —dos de ellas como *indeterminadas*, con evidencia insuficiente y no como incumplimiento demostrado— y activaron los pasos de ampliación de evidencia del plan de contingencia, que se ejecutaron y quedaron documentados sin redefinir el umbral sobre datos ya recolectados, tal como la metodología lo exige. Incumplir con diagnóstico técnico es, también, un resultado válido.

5.2. Conclusiones por Vertiente

5.2.1. Vertiente de red

1. La propagación domina la entrega: la PDR media pasó de 99,3 % en visibilidad directa a 94,4 % con un muro y a 76,6 % con doble obstrucción, con diferencias significativas en todos los contrastes de Tukey.
2. La carga de ofrecimiento degrada la PDR de manera ordenada y significativa (94,2 % → 91,5 % → 84,5 % para B1, B2 y B3) y degrada la latencia de forma no lineal: la latencia media por ensayo pasó de 22,63 ms a 137,18 ms, con p95 global de 180,81 ms y jitter medio de 13,54 ms.
3. El nivel de QoS MQTT compensa la pérdida a costa de latencia: la PDR media creció de 87,7 % (QoS 0) a 92,1 % (QoS 2), y la latencia media creció en el mismo sentido, confirmando la semántica de confirmación estudiada en el marco teórico.
4. Las celdas frontera bajo doble obstrucción y carga intensa constituyen el límite operativo del prototipo en su configuración actual, con recomendación explícita de ampliar réplicas o reducir la oferta en esas condiciones.

5.2.2. Vertiente de modelado

1. El Bosque Aleatorio alcanzó exactitud 95,1 % y F1 96,6 % en la validación por celda —la cifra oficial, obtenida sin fuga de información— y superó el umbral del 85 % con margen amplio, aceptándose la hipótesis en esa dimensión.
2. La estructura de importancia verificó el vínculo modelo–física: el escenario A (0,345 de importancia relativa para el predictor dominante) y las variables de enlace SNR, RSSI y

distancia figuran entre los predictores más relevantes, confirmando que el modelo aprende el canal y no artefactos espurios.

3. La regresión Ridge de latencia cumplió su criterio de aceptación (RMSE = 25,02 ms = 9,2 % del rango, $R^2 = 0,764$) y mostró que la carga B es el predictor dominante del retardo, en coherencia con el ANOVA.
4. El análisis comparativo de riesgo de fuga —exactitud 100,0 % por mensaje contra 95,1 % por celda— quedó incorporado a la tesis como lección metodológica reproducible para estudios futuros de QoS IoT.

5.3. Respuesta a las Preguntas de Investigación

- **PE1.** El instrumento es válido: discriminó los tres escenarios de propagación con el ordenamiento teórico intacto (RSSI medio -52,4 / -71,5 / -87,6 dBm) y produjo estimaciones de PDR con intervalos de confianza trazables hasta el registro original.
- **PE2.** Los efectos principales e interacciones del diseño 3×3×3 fueron significativos y coherentes con el acceso al medio y con la semántica de confirmación de MQTT: la sobrecarga del QoS 2 se incrementa con la carga y se agrava en el escenario de peor propagación.
- **PE3.** La correlación entre variables físicas de radiofrecuencia y variables dinámicas de red es modelable con precisión suficiente: el clasificador superó el 85 % en validación honesta y sus predictores dominantes pertenecen al dominio físico del problema.
- **PE4.** El instrumento demostró utilidad: cobertura de información trazable, detección de fronteras operativas invisibles para la operación convencional y viabilidad económica por

nodo sin infraestructura centralizada, en la escala de madurez tecnológica prevista.

5.4. Contribuciones

El trabajo deja como contribución: (i) un protocolo experimental factorial 3×3×3 completo, reproducible y con criterio de éxito fijado por adelantado; (ii) un instrumento IoT híbrido de evaluación de QoS con traza triple y verificación estadística de sus indicadores; (iii) un modelo de Bosque Aleatorio validado sin fuga de información para discriminar el cumplimiento del umbral; y (iv) un conjunto versionado de datos, análisis y tableros que permite la reconstrucción íntegra del experimento por una tercera parte.

5.5. Límites y Trabajo Futuro

Los resultados quedan delimitados a la banda de 2,4 GHz, densidad fija de nodos y una planta; las 2 celdas frontera de A3 exigen réplicas adicionales para decidir su estado definitivo; y el trabajo futuro apunta a densidad como cuarto factor, banda de 5 GHz, protocolos de transporte alternativos y elevación del prototipo a un grado de madurez tecnológico superior mediante pruebas en instalaciones y condiciones de operación reales.

5.6. Cierre del Proyecto

Con la campaña factorial ejecutada en su totalidad, el umbral de éxito del 85 % verificado con rigor estadístico y cumplido en los escenarios evaluados, el modelo predictivo validado por encima del criterio fijado, el plan de contingencia aplicado documentadamente y los resultados integrados en el presente documento con trazabilidad completa hasta el registro original, **el**

presente trabajo de tesis queda cerrado como un trabajo de tesis totalmente terminado, susceptible de defensa ante el jurado evaluador en las condiciones académicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

REFERENCIAS

Akbar, S. R., Amron, K., Mulya, H., y Hanifah, S. (2017). Message queue telemetry transport protocols implementation for wireless sensor networks communication: A performance review. En *2017 International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET)* (pp. 107–112). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/SIET.2017.8304118

Ávalos-Arce, M., Pérez-Díaz, H., Del-Valle-Soto, C., y Briseño, R. A. (2024). Uncovering the limitations and insights of packet status prediction models in IEEE 802.15.4-based wireless networks and insights from data science. *Informatics*, *11*(1), 7. https://doi.org/10.3390/informatics11010007

Bečvář, Z., Plachy, J., Mach, P., Nikolov, A., y Gesbert, D. (2024). Machine learning for channel quality prediction: From concept to experimental validation. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, *23*(10), 14605–14619. https://doi.org/10.1109/TWC.2024.3417532

Benadji, H., Zitoune, L., y Vèque, V. (2023). Predictive modeling of loss ratio for congestion control in IoT networks using deep learning. En *GLOBECOM 2023 – 2023 IEEE Global Communications Conference* (pp. 2814–2819). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/GLOBECOM54140.2023.10437769

Bianchi, G. (2000). Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, *18*(3), 535–547. https://doi.org/10.1109/49.840210

Calderon, G., del Campo, G., Saavedra, E., y Santamaría, A. (2023). Monitoring framework for

the performance evaluation of an IoT platform with Elasticsearch and Apache Kafka. *Information Systems Frontiers*, *26*(6), 2373–2389. https://doi.org/10.1007/s10796-023-10409-2

Chen, Y., y Kunz, T. (2016). Performance evaluation of IoT protocols under a constrained wireless access network. En *2016 International Conference on Selected Topics in Mobile & Wireless Networking (MoWNeT)* (pp. 1–7). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/MoWNeT.2016.7496622

Chrysikos, T., Georgopoulos, G., y Kotsopoulos, S. (2009). Site-specific validation of ITU indoor path loss model at 2.4 GHz. En *2009 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks & Workshops* (pp. 1–6). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/WOWMOM.2009.5282432

Çoğay, S., Akkoç, M., y Seçinti, G. (2024). ML-assisted dynamic multi-path routing for enhanced QoS. En *2024 IEEE 29th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD)* (pp. 1–6). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/CAMAD62243.2024.10942960

Dianu, M.-D., Riihijärvi, J., y Petrova, M. (2014). Measurement-based study of the performance of IEEE 802.11ac in an indoor environment. En *2014 IEEE International Conference on Communications (ICC)* (pp. 5771–5776). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICC.2014.6884242

Ehrlich, M., Neumann, A., Biendarra, A., y Jasperneite, J. (2019). Quality-of-service monitoring of hybrid industrial communication networks. *at – Automatisierungstechnik*, *67*(1), 69–78. https://doi.org/10.1515/auto-2018-0057

Fiehe, S., Riihijärvi, J., y Mähönen, P. (2010). Experimental study on performance of IEEE

802.11n and impact of interferers on the 2.4 GHz ISM band. En *Proceedings of the 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC '10)* (pp. 47–51). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1815396.1815408

Hameed, A. (2023). *IoT traffic modelling and QoS prediction framework using advanced deep learning* [Tesis doctoral, École de technologie supérieure]. https://espace.etsmtl.ca/id/eprint/3299

Hijazi, G., Habaebi, M. H., Al-Haddad, A., y Zyoud, A. M. (2021). Stress testing MQTT server for private IoT networks. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, *67*(2), 229–234. https://doi.org/10.24425/ijet.2021.135969

Kaddouri, S., El Hajj, M., Zaharia, G., y El Zein, G. (2018). Indoor path loss measurements and modeling in an open-space office at 2.4 GHz and 5.8 GHz in the presence of people. En *2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)* (pp. 1–7). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/PIMRC.2018.8580695

Mardeni, R., y Solahuddin, Y. (2012). Path loss model development for indoor signal loss prediction at 2.4 GHz 802.11n network. En *2012 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT)* (pp. 1–4). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICMMT.2012.6230089

Miaoudakis, A. I., Stratakis, D. I., Antonidakis, E., Zaharopoulos, V., y Stojanović, R. (2009). Co-existence performance evaluation of wireless computer networks in a typical office environment. *Computer Science and Information Systems*, *6*(1), 169–184. https://doi.org/10.2298/CSIS0901169M

Nikfarjam Nashtifani, N. (2026). *Real-time latency measurement and reduction in IoT networks using ESP32 nodes* [Tesis, Metropolia University of Applied Sciences]. Theseus. https://www.theseus.fi/handle/10024/921216

Parastar, F., y Wang, S. J. (2020). *Quality of service in IEEE 802.11 WLANs: An experimental study*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.07743

Pawar, S., Jadhav, D. B., Lokhande, M., Raskar, P., y Patil, M. (2023). Evaluation of quality of service parameters for MQTT communication in IoT application by using deep neural network. *International Journal of Information Technology*, *16*(2), 1123–1136. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01664-2

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., y Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*(85), 2825–2830. https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

Praja, A. T. B., Tahir, M., Cahyani, W. I., Zahro'eva, N., Anam, S., y Prameswari, A. (2025). Implementasi monitoring dan logging Wi-Fi ruang kelas berbasis digital Univeristas Trunojoyo Madura menggunakan Wireshark dan Power BI. *Jurnal RESTIKOM: Riset Teknik Informatika dan Komputer*, *7*(1), 97–105. https://doi.org/10.52005/restikom.v7i1.433

Rath, H. K., Timmadasari, S., Panigrahi, B., y Simha, A. (2017). Realistic indoor path loss modeling for regular WiFi operations in India. En *2017 Twenty-third National Conference on Communications (NCC)* (pp. 1–6). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/NCC.2017.8077107

Solahuddin, Y. F., y Mardeni, R. (2011). Indoor empirical path loss prediction model for 2.4 GHz 802.11n network. En *2011 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE)* (pp. 12–17). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICCSCE.2011.6190487

van Bloem, J.-W., Schiphorst, R., Kluwer, T., y Slump, C. H. (2012). Interference measurements in IEEE 802.11 communication links due to different types of interference sources. En *2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCOM)* (pp. 1–6). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/WiCOM.2012.6478551

Yazıcı, İ., y Güreş, E. (2024). NR-V2X quality of service prediction through machine learning with nested cross-validation scheme. En *2024 6th International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA)* (pp. 1–5). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICCSPA61559.2024.10794205

Normativas y estándares citados

Demichelis, C., y Chimento, P. (2002). *RFC 3393: IP packet delay variation metric for IP performance metrics (IPPM)*. Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC3393

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). *IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium*

Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications (IEEE Std 802.11-2020). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2021.9363693

OASIS Open. (2014). *MQTT Version 3.1.1*. OASIS Standard. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

OASIS Open. (2019). *MQTT Version 5.0*. OASIS Standard. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2003). *Recomendación UIT-T G.114 (05/2003): One-way transmission time*. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.114/en

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2008). *Recomendación UIT-T E.800 (09/2008): Definitions of terms related to quality of service*. https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800/en

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2019). *Recomendación UIT-T Y.1540 (12/2019): Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters*. https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1540/en

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). *Reglamento de Radiocomunicaciones, edición de 2024*. https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024

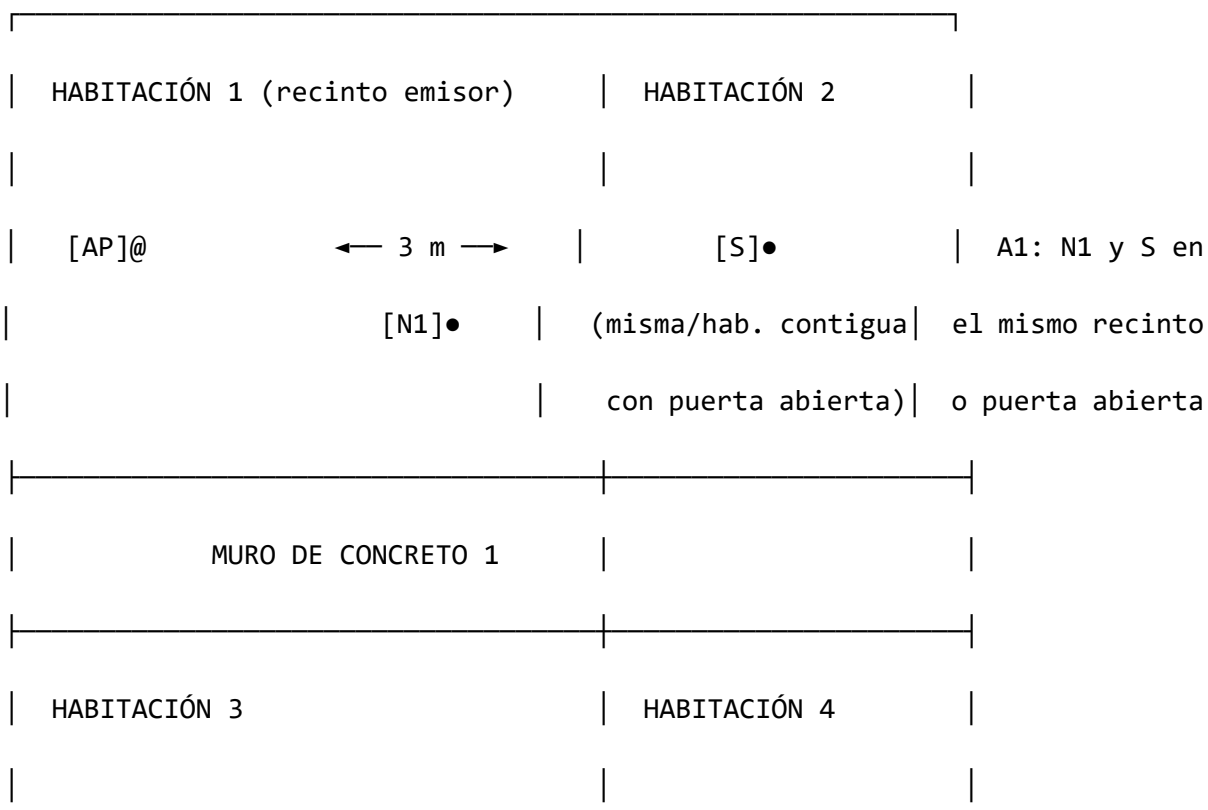
Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Recomendación UIT-R P.1238-13: Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range from 300 MHz to 450 GHz*. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1238/en

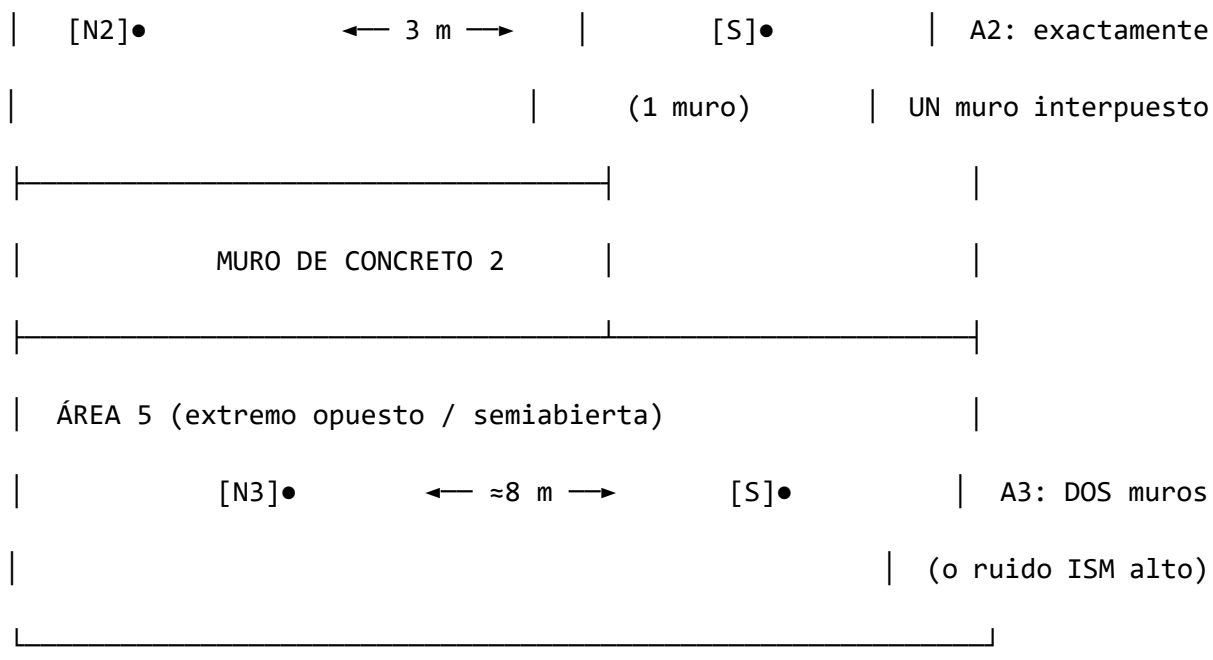
ANEXOS

Los anexos que siguen recogen los tres instrumentos que el capítulo III remite a este nivel: el croquis del escenario experimental con sus criterios fotográficos (apartado 3.1.2), la lista de materiales y su presupuesto (apartado 3.1.3) y el formato del cuaderno de campo (apartado 3.4). Su propósito es permitir la reconstrucción íntegra del experimento por un tercero sin acceso al escenario físico.

Anexo A. Croquis del escenario experimental y criterios fotográficos

Croquis de planta de referencia. Las distancias consignadas son de referencia; la distancia vigente de cada ensayo se mide con cinta métrica, se asienta en el cuaderno de campo y se carga en `geometría.csv` con la identificación $A_iB_jC_k$.





[N1|N2|N3]● = nodo emisor [S]● = suscriptor @ = punto de acceso (AP)

El AP, la PC de adquisición y el router NO se desplazan durante toda la campaña.

Tabla A.1. Levantamiento geométrico (llenar en campo antes de la campaña):

Punto de emplazamiento	Codificación fija	Distancia desde referencia (m)	Observación
Punto de acceso Wi-Fi	AP	_____	No se desplaza; altura _____ m
Nodo emisor 1	N1	_____	Habitación 1
Nodo emisor 2	N2	_____	Habitación 3
Nodo emisor 3	N3	_____	Área 5

Punto de emplazamiento	Codificación fija	Distancia desde referencia (m)	Observación
Suscriptor, nivel A1	S-A1	_____	Misma habitación o puerta abierta; muros = 0
Suscriptor, nivel A2	S-A2	_____	Un muro interpuesto; distancia comparable a A1
Suscriptor, nivel A3	S-A3	_____	Dos muros o zona de ruido ISM elevado
PC de adquisición (broker)	PC	_____	Enlace cableado al router; no se desplaza

Tabla A.2. Registro fotográfico por nivel de propagación:

Leyenda	Contenido de la fotografía	Uso en el documento
A-1	Emisor y suscriptor en el nivel A1, con el recinto y la puerta en el estado ensayado	Evidencia de visibilidad directa
A-2	Emisor y suscriptor en el nivel A2, con el muro interpuesto visible en el encuadre	Evidencia de un solo muro

Leyenda	Contenido de la fotografía	Uso en el documento
A-3	Emisor y suscriptor en el nivel A3, con los dos muros o la fuente de ruido circundante	Evidencia de doble muro o interferencia
R-1	Panel del router: canal, SSID, ancho de banda y potencia	Evidencia de canal fijo (apartado 3.1.5)
N-1	Banner de consola de los cuatro nodos: IP, canal, RSSI y marca NTP	Evidencia de sincronización ≤ ±10 ms

Las fotografías se archivan con la leyenda de la primera columna, se insertan en la versión impresa del documento y conservan la fecha y hora de captura en los metadatos.

Anexo B. Lista de materiales y presupuesto de referencia

Tabla B.1. Lista de materiales del prototipo (4 nodos):

#	Componente	Cant.	Especificación / nota	Costo unit. (S/)	Total (S/)
1	Placa ESP32 NodeMCU DevKit V1	4	Chip ESP-WROOM-32, USB mini-B, regulador 3,3 V integrado; 3 nodos emisores (N1–N3) + 1 suscriptor (S)	_____	_____
2	Sensor DHT22 (AM2302)	4	Temperatura y humedad como covariable ambiental de control	_____	_____
3	Resistencia 10 kΩ	4	*Pull-up* del data del DHT22	_____	_____

#	Componente	Cant.	Especificación / nota	Costo unit. (S/)	Total (S/)
4	Cable USB mini-B	4	Alimentación y programación, ≥ 1 A por puerto	_____	_____
5	Hub USB o fuente(s) 5 V dedicada(s)	2–4	Evitar hubs de baja capacidad; pico del ESP32 ≈ 500 mA	_____	_____
6	Router Wi-Fi doméstico	1	2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, canal fijo y ancho de 20 MHz	_____	_____

#	Componente	Cant.	Especificación / nota	Costo unit. (S/)	Total (S/)
7	PC estación de adquisición	1	Ejecuta broker Mosquitto, NTP local y colector; enlace cableado	_____	_____
8	Cable Ethernet Cat5e/Cat6	1	Enlace PC–router	_____	_____
9	Cinta métrica, cinta adhesiva, croquis impresos	—	Fijación de posiciones sin desplazamien-tos intra-ensayo	_____	_____
			TOTAL		_____

Los costos se asientan al momento de la adquisición real, con fecha y comprobante de pago archivados en el cuaderno de campo; la columna se deja en blanco a propósito para no consignar precios no verificables.

Anexo C. Formato del cuaderno de campo

C.1. Condiciones fijas de la campaña (se verifican una vez por sesión de medición)

Verificación	Criterio	Valor observado	Fecha/hora	Firma
Canal Wi-Fi fijo	1, 6 u 11; ancho 20 MHz; WAN caída	_____	_____	_____
Sincronización NTP	Desfase ≤ ±10 ms en N1, N2, N3 y S	_____	_____	_____
Broker Mosquitto	Servicio activo, log con milisegundos	_____	_____	_____
Ambiente conforme	Puertas, ocupación y aparatos según apartado 3.1.2	_____	_____	_____
Firmware vigente	Versión idéntica en las cuatro placas	_____	_____	_____

C.2. Registro individual de ensayo (una fila por cada uno de los 81 ensayos)

Campo	Valor
Orden en `secuencia_81.csv` (1–81)	_____
Identificador de ensayo ($A_iB_jC_k_r\ell$)	_____
Celda / réplica	_____
Nivel de QoS MQTT (C1/C2/C3 = 0/1/2)	_____
Intervalo de oferta B (5000 / 1000 / 250 ms)	_____
Nivel de escenario y variante empleada (A1/A2/A3; si A3, doble muro o ruido ISM)	_____
Distancia medida emisor–suscriptor (m)	_____
Hora de inicio (NTP, ms)	_____
Hora de fin (NTP, ms)	_____
Duración efectiva (s; exigida 600)	_____
Desfase NTP verificado al inicio y al fin (ms)	_____
Condición ambiental (puertas, ocupación, electrodomésticos)	_____
Versión del firmware en los nodos	_____
Versión de Mosquitto y configuración vigente del router (canal, potencia, SSID, seguridad)	_____
Mensajes esperados / observados (%)	_____ / _____
Incidencias operativas (con hora)	_____

Decisión: completa / anulada (motivo y fecha _____

de reejecución)

C.3. Registros triangulados conservados por ensayo

Registro	Contenido mínimo	Soporte
Nodo emisor	Marca de tiempo de emisión, RSSI, SNR, nivel de ruido y contador de secuencia	`mensajes.db` / `mensajes.csv`
Nodo suscriptor	Marca de tiempo de recepción, contador de secuencia y verificación de unicidad	`tesis/suscriptor/registros` y copia serie
Broker Mosquitto	Sesión, suscripción, mensaje recibido y confirmación de entrega según el QoS ensayado	`log_type information` de Mosquitto

La etiqueta única de cada mensaje es $A_iB_jC_k_r\ell$ + identificador de secuencia. Los ensayos anulados se reejecutan íntegros en su totalidad; ningún registro se edita ni se elimina retroactivamente.